

PPS | **Process Plastic Surface**

Surface defects

Method for systematical elimination of surface defects



Strategia postępowania w systematycznym usuwaniu błędów powierzchni wyprasek

1. Analiza / zdobycie informacji

- Optyczna kontrola wypraski?
- Zmiany narzędzia/formy?
- Zmiana materiału-/szarży?
- Zmiany parametrów?
- Zamiana maszyny?
- Czy błąd występuje pierwszy raz?
- Czy jest to forma próbna czy produkcyjna?



Strategia postępowania w systematycznym usuwaniu błędów powierzchni wyprasek

2. Zrozumienie

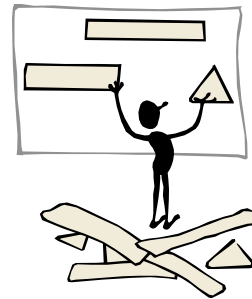


- ➔ Jaki może być wpływ przyczyn fizycznych na błąd?
- ➔ Które informacje mają związek z błędem?
- ➔ Co szczególnie wpływa, i na które wielkości?

Strategia postępowania w systematycznym usuwaniu błędów powierzchni wyprasek

3. Krokowe zmiany

- Systematyczne przestawianie
- Praca według ustalonego diagramu
- Zawsze zmieniać tylko jedną wielkość na cykl
- Wykonać kilka cykli pomiędzy zmianami parametru
- Udokumentować zmiany



Przegląd błędów powierzchni wyprasek

Smugi barwnika	⇒	Efekt płyty gramofonowej	⇒
	⇒	Przetryśnięte detale	⇒
Smugi z wilgoci	⇒	Ślady wyjmowania z formy	⇒
Smugi z powietrza/zamknięte powietrze	⇒	Zabielenia/rysy naprężeniowe	⇒
Smugi włókna szklanego	⇒	Swobodny strumień tworzywa	⇒
Smugi przypalonego materiału	⇒	Matowe plamy w obszarze wtrysku	⇒
Ciemne punkty	⇒	Tworzenie się osadów	⇒
Nie całkowicie wypełnione detale	⇒	Deformacje podczas wyformowania	⇒
Wahania wagi lub wymiarów	⇒	Widoczne ślady po wypychaczach	⇒
Zapady/wcięcia	⇒	Odształcenia	⇒
Jama skurczowe/pęcherzyki próżniowe	⇒	Różnice połysku	⇒
Pęcherzyki powietrza			

Przegląd błędów powierzchni wyprasek

Linie łączenia



Ciągnące się nitki



Zimny czop/korek



Efekt diesla/przypalenia



Rozwarstwianie się zewnętrznych warstw



Technologia wielokomponentowa

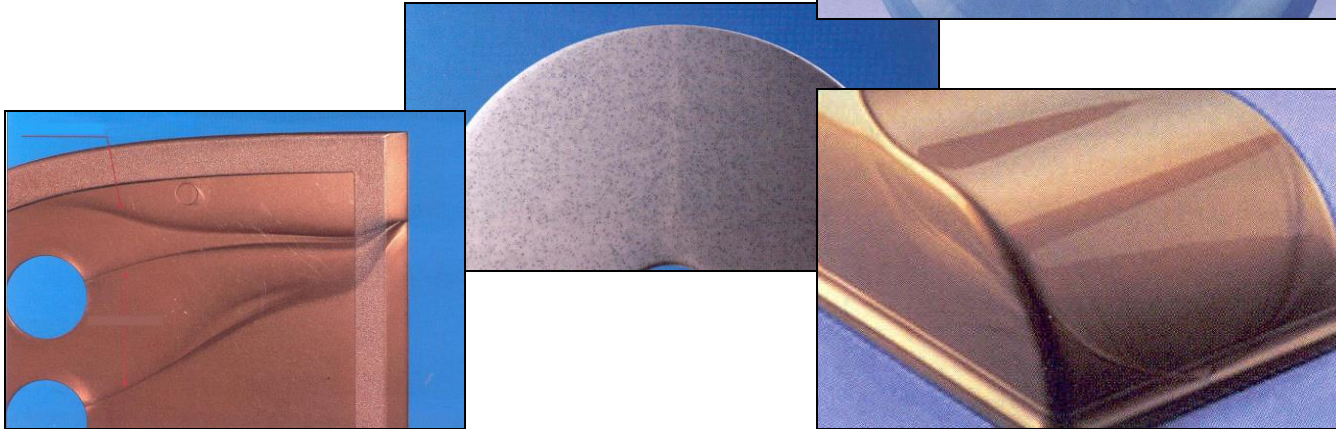


Anomalia płynięcia



Smugi barwnika-rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Smugi barwnika powstają w wyniku nierównomiernego rozkładu (niehomogenicznego) użytego środka barwiącego lub różnego wykonania pigmentu barwiącego wpływającego na zakłócenie płynięcia.



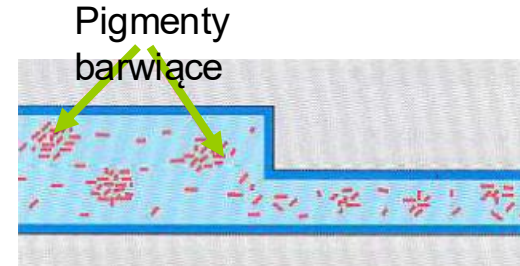
Smugi barwnika – przyczyny fizyczne

Podczas barwienia tworzyw sztucznych pigmentami może dojść do zakłóceń stężenia gromadzonych cząsteczek barwnika.

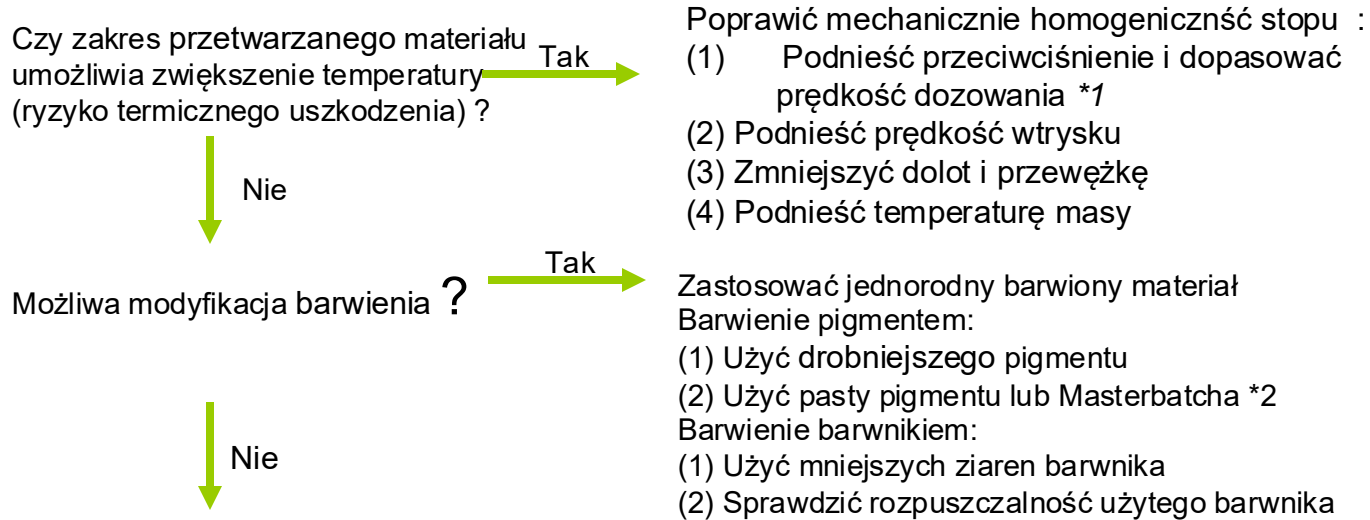
Czynniki mające wpływ na zły rozkład pigmentu:

- Tworzywo sztuczne
- Środek barwiący
- Parametry przetwórcze

Kierunek
płynięcia



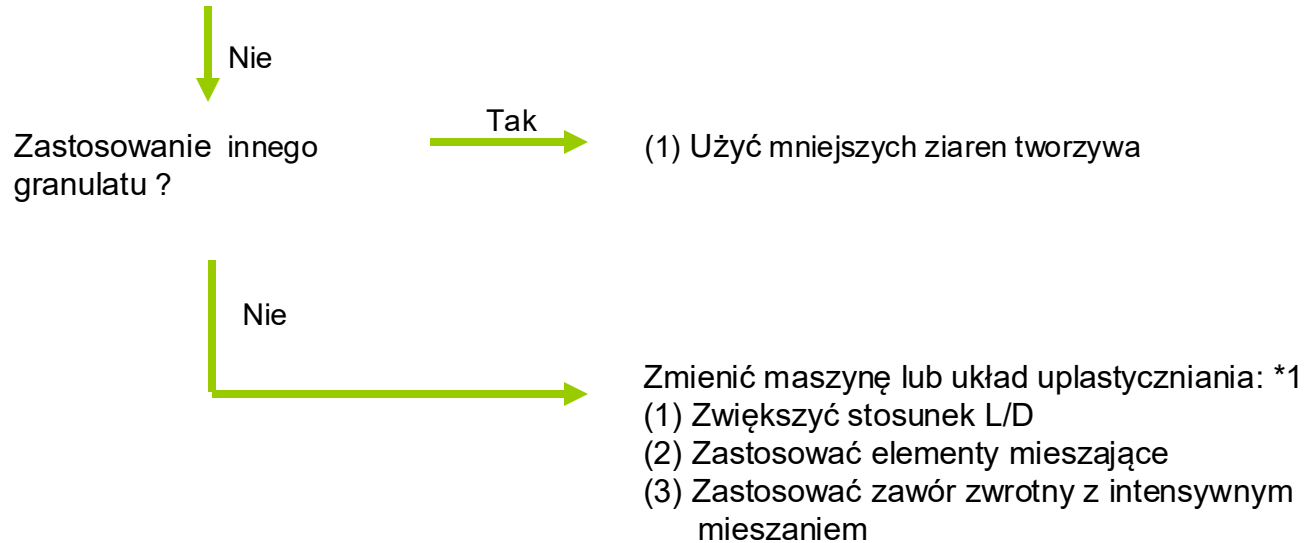
Smugi barwnika – działania naprawcze



*1 przestrzegać zaleceń producenta tworzywa i maszyny

*2 wartość MVR nośnika musi być identyczna z tworzywem sztucznym

Smugi barwnika – działania naprawcze

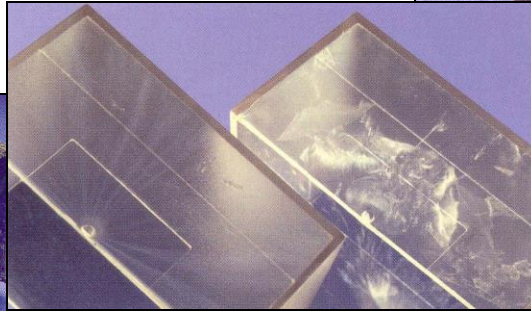
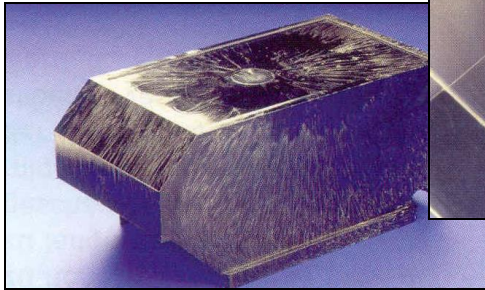
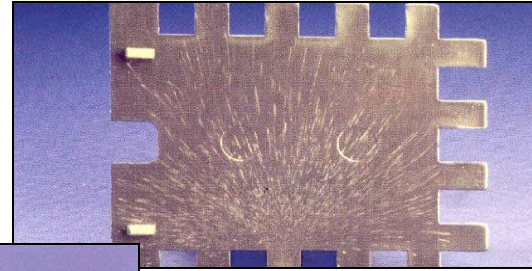


*1 przy wyborze układu plastyfikacji zwrócić uwagę na zdolność otrzymania homogenicznego stopu. (zmiana profilu ślimaka)



Smugi wilgoci – rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Smugi wilgoci pojawiają się na powierzchni detalu często w kształcie litery U, na przeciw kierunkowi płynięcia otwartego profilu. W obszarze srebrnych smug powierzchnia staje się szorstka i porowata.



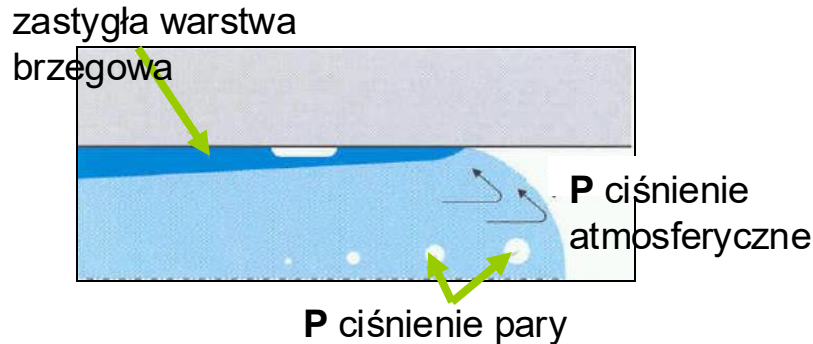
Smugi wilgoci - przyczyny fizyczne

Wilgoć na powierzchni detalu

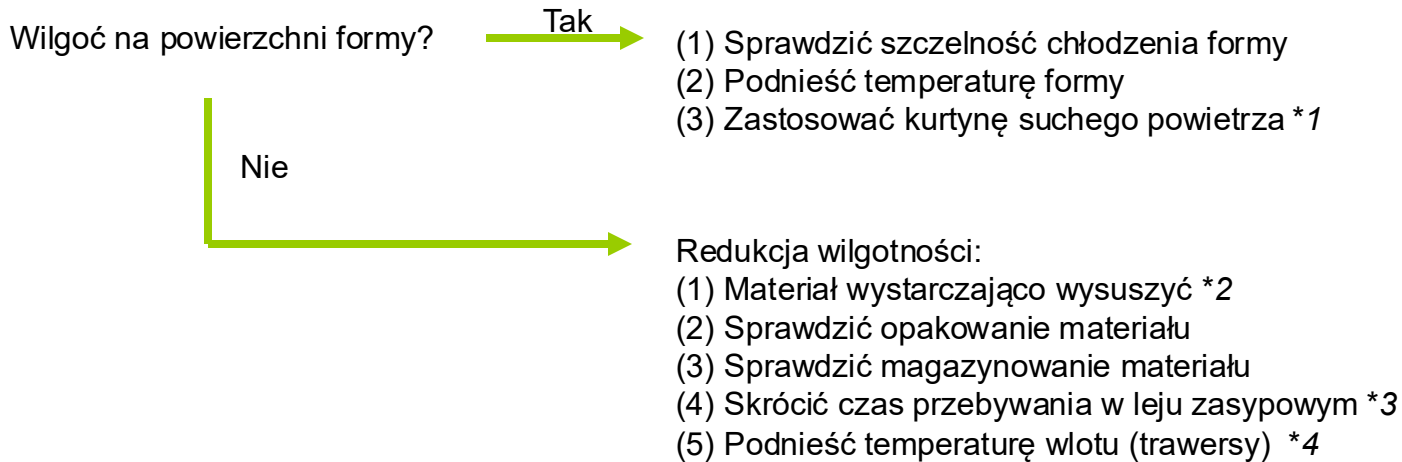
- Nieszczelny system termostatowania formy
- Skondensowana woda na ściankach formy

Wilgoć na/w granulacie

- Niewystarczające suszenie materiału
- Złe magazynowanie materiału
- Zbyt niska temperatura trawersy
- Nieszczelna trawersa



Smugi wilgoci - działania naprawcze



*1 Zastosowanie możliwe jeżeli:

- stosuje się niską temperaturę czynnika termostatujuącego dla osiągnięcia krótkiego chłodzenia i czasu cyklu
- optymalna temperatura czynnika termostatujuącego z powodu kondensacji nie może być osiągnięta

*2 Stosować się do zaleceń suszenia producenta tworzywa

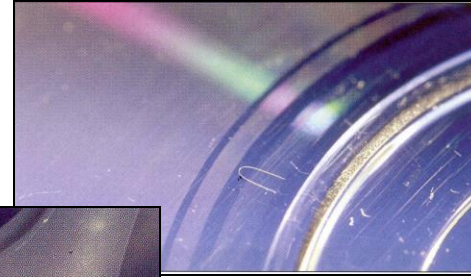
*3 Możliwie stosować zamknięty system podawania z suszarki do leja

*4 Stosować zalecenia producenta tworzywa



Smugi/haczyki powietrza- rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Smugi powietrza pojawiają się w postaci matowych, srebrnych lub białych smug w obszarach żeberek, daszków, uskoków grubości ścianek. W obszarach napisów lub zagłębień, mogą pokazać się haczyki lub tzw. noski powietrza.

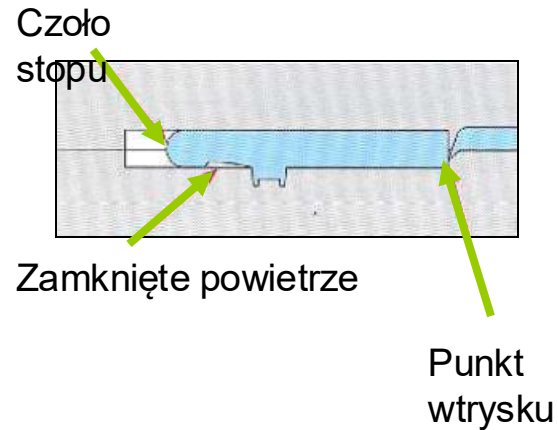


Smugi/haczyki powietrza - przyczyny fizyczne

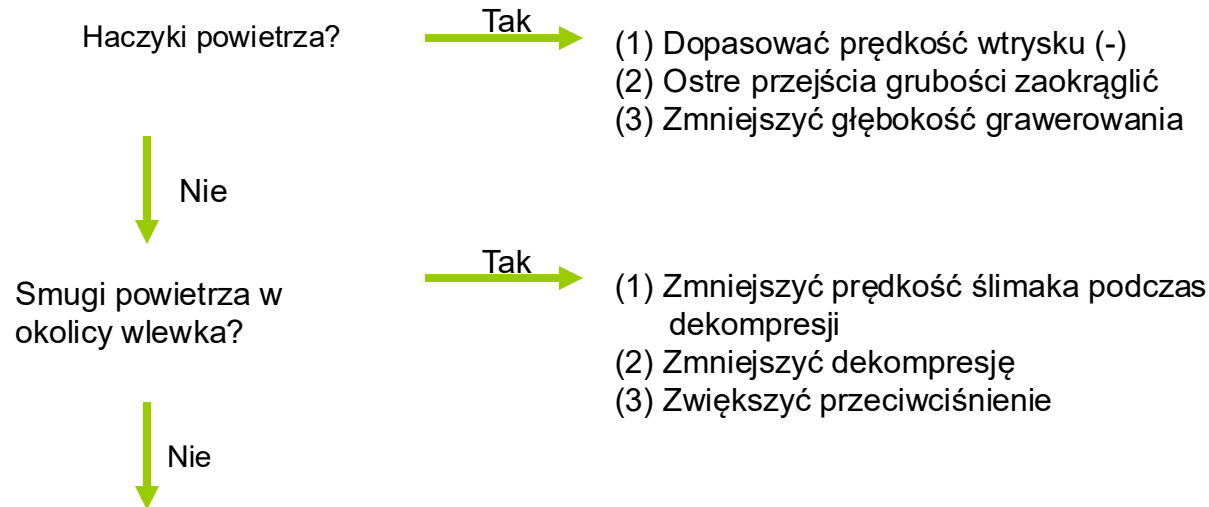
Powietrze, które w czasie napełniania nie może uciec, jest porywane i zamykane przez płynący stop.

Możliwe przyczyny:

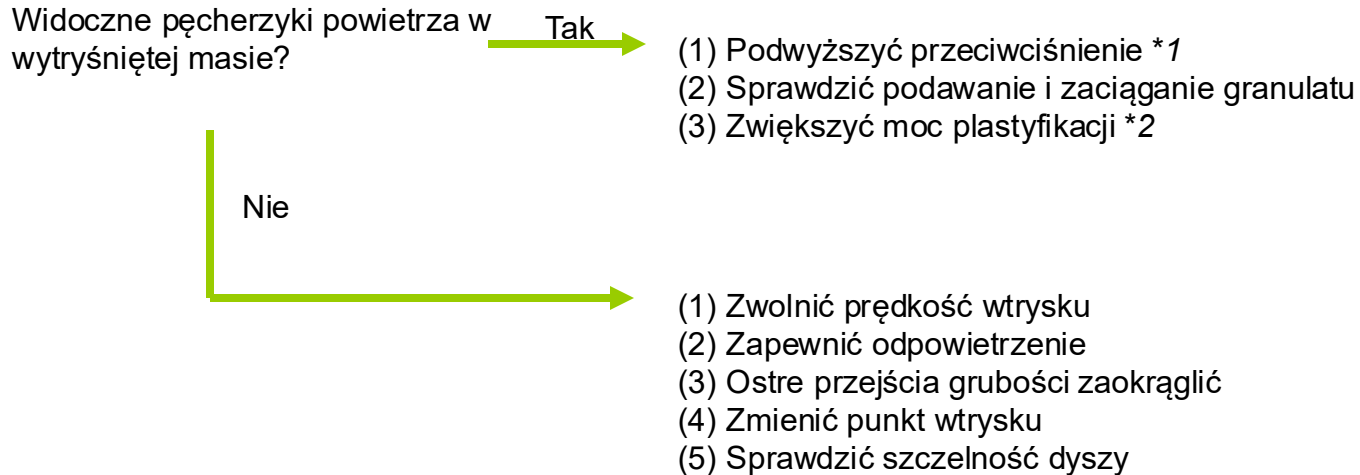
- Za duża dekompresja
- Za małe przeciwcisnienie
- W formie żeberka, daszki, zagłębienia, napisy
- Za duża prędkość wtrysku



Smugi/haczyki powietrza - działania naprawcze



Smugi/haczyki powietrza - działania naprawcze



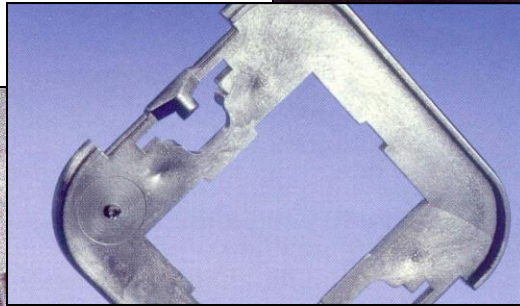
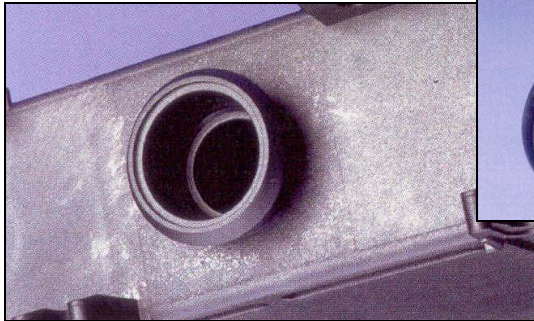
*1 Przestrzegać wytycznych producenta tworzywa i maszyny.

*2 Zwiększyć moc plastyfikacji poprzez zmianę średnicy ślimaka, stosunek L/D, zastosowanie elementów ścinających i mieszających, zastosować zoptymalizowaną geometrie ślimaka (np. ślimak barierowy)



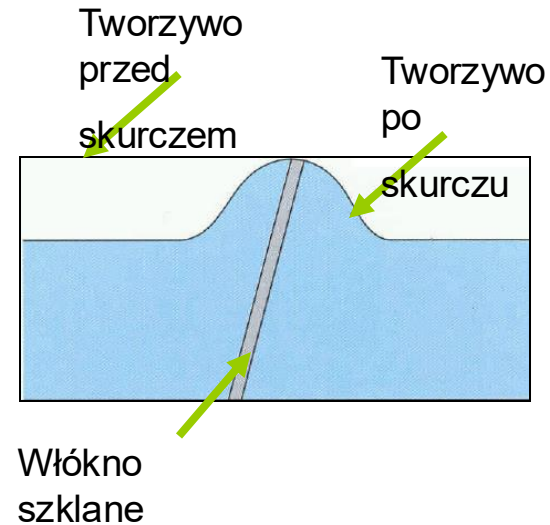
Smugi włókna szklanego - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Na tworzywach wzmocnianych włóknem szklanym mogą wystąpić matowe i szorstkie zasrebrzenia powierzchni zewnętrznej. Metaliczne, szklane refleksy włókien w formie smug są widoczne na zewnętrznej powierzchni.



Smugi włókna szklanego - przyczyny fizyczne

- Nagłe chłodzenie stopu → włókna szklane pokryte zbyt małą otoczką stopu
- Za duża różnica skurczu (włókno szklane : tworzywo = 1:200)



Smugi włókna szklanego - działania naprawcze



*1 Znacząca poprawa usuwająca błąd powierzchni; znaczące pogorszenie czasu cyklu

Smugi włókna szklanego - działania naprawcze

Smugi w obszarze
łączenia?

Tak

(1) Przenieś punkt wtrysku, kaskada, forma
(umieścić łączenie w niewidocznym obszarze)

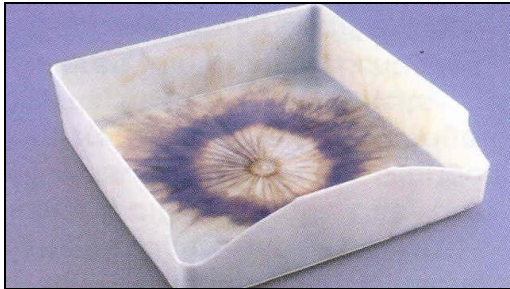
Nie

(1) Spróbować technologii dwu-komponentową
(wtrysk typu Sandwich)



Smugi przypalonego materiału - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Zabarwienie powierzchni zewnętrznych na brązowo lub srebrno, wskazuje na termiczne uszkodzenie stopu, pojawiają się zgazowane produkty rozkładu w wyniku zbyt wysokich temperatur lub zbyt długiego czasu przebywania.

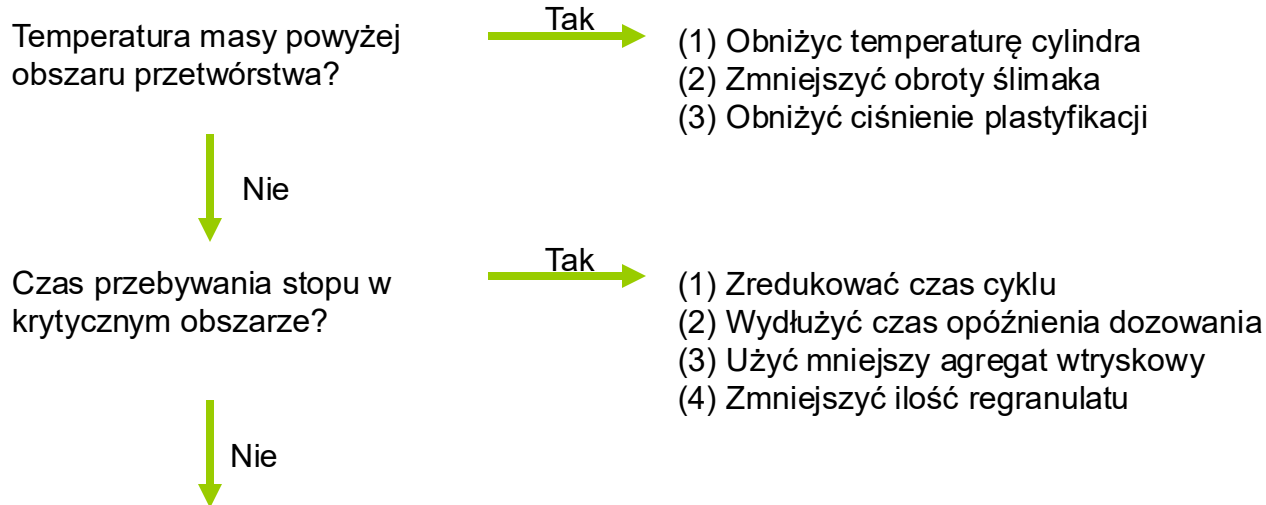


Smugi przypalonego materiału - przyczyny fizyczne

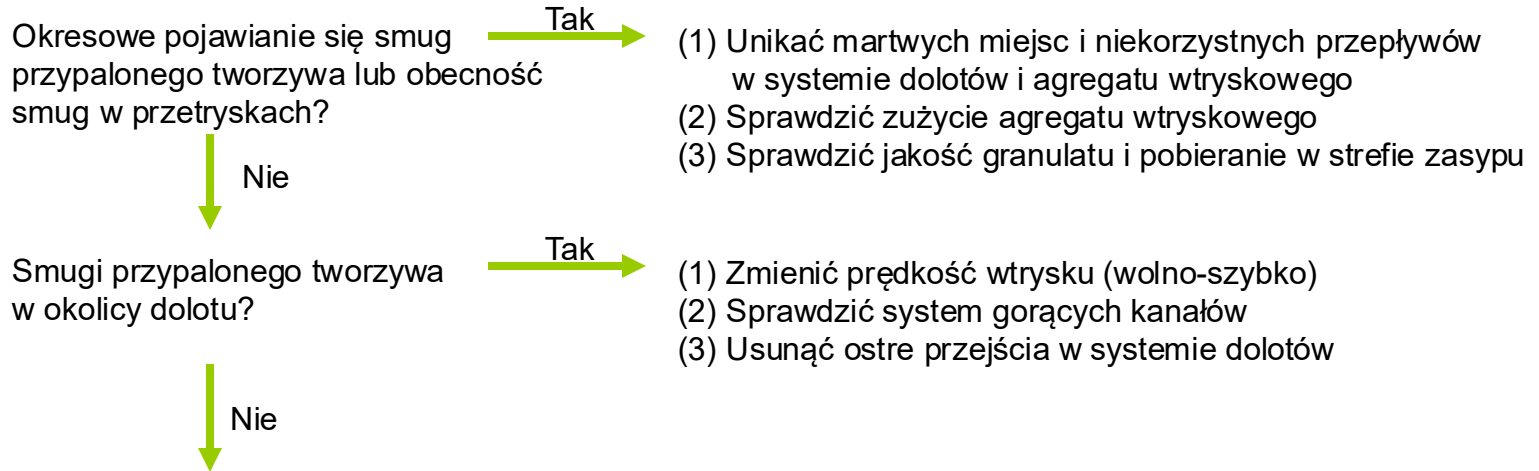
Błąd powierzchni powstaje wskutek termicznej degradacji materiału.

- Za wysoka temperatura lub czas przebywania podczas suszenia
- Za wysoka temperatura masy
- Za wysokie ścinanie w cylindrze plastyfikacji (np. za wysokie obroty ślimaka podczas dozowania)
- Za długi czas przebywania w cylindrze plastyfikacji
- Za wysokie ścinanie w formie (np. za wysoka prędkość wtrysku)
- Termiczne uszkodzenie środka barwiącego

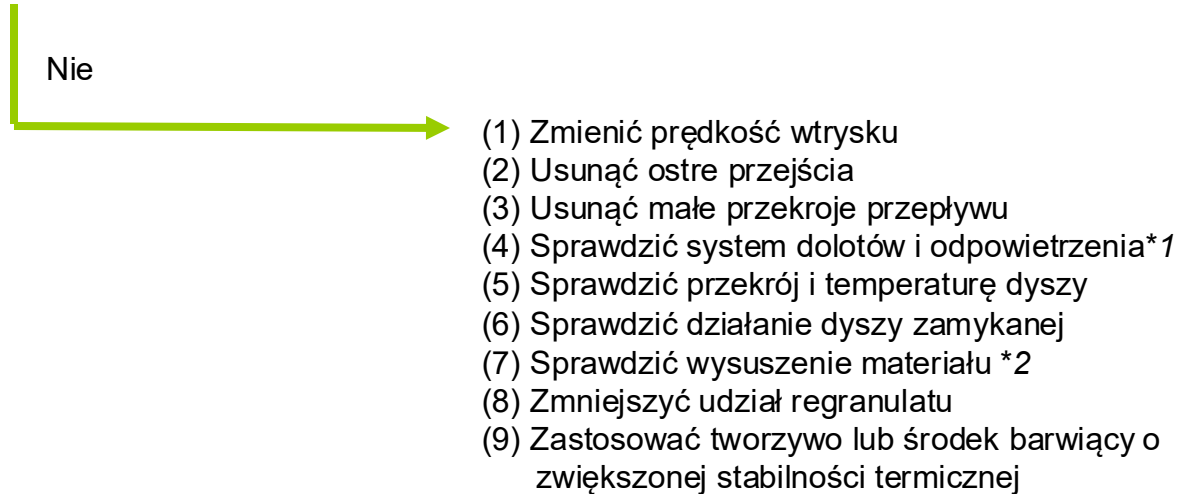
Smugi przypalonego materiału - działania naprawcze



Smugi przypalonego materiału - działania naprawcze



Smugi przypalonego materiału - działania naprawcze



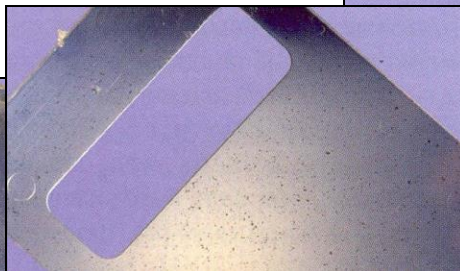
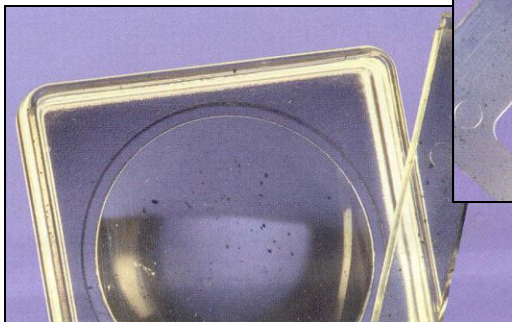
*1 Uwzględnić reologię w projektowaniu i wykonaniu formy.

*2 Możliwa termiczna degradacja w wyniku długiego lub za gorącego procesu suszenia.



Ciemne punkty - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Widoczne na powierzchni detalu czarne lub ciemne punkty, mogą pochodzić ze zużycia się elementów, wymiany materiału, termicznej degradacji lub zabrudzeń.

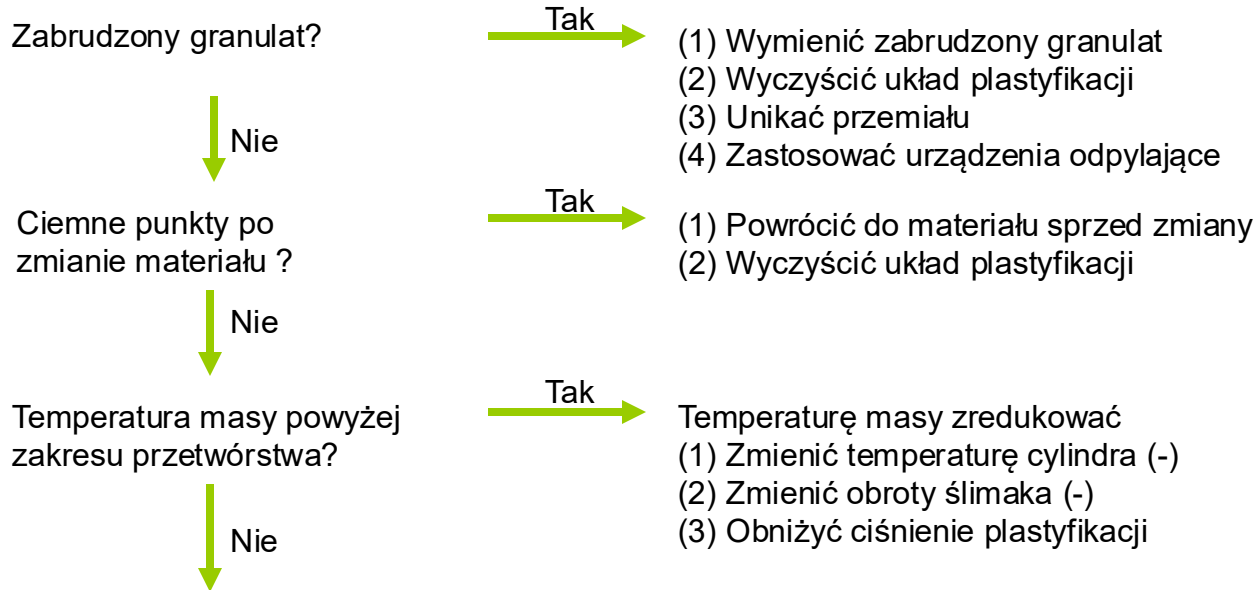


Ciemne punkty - przyczyny fizyczne

Błąd powierzchni występuje w wyniku:

- Zbyt wysokiej temperatury tworzywa
- Długiego przebywania w cylindrze plastyfikacji
- Zbyt wysokiej temperatury w systemie gorących kanałów
- Zabrudzonego systemu dolotów
- Martwych miejsc w gorących kanałach lub cylindrze
- Zabrudzonego systemu plastyfikacji
- Zużycia ślimaka i/lub cylindra
- Zanieczyszczonego granulatu, dużego udziału przemiału
- Nieodpowiedniego środka barwiącego / Masterbatch

Ciemne punkty - działania naprawcze



Ciemne punkty - działania naprawcze

Czas przebywania stopu
w krytycznym obszarze?

Tak

- (1) Zredukować czas cyklu
- (2) Wydłużyć czas opóźnienia dozowania
- (3) Użyć mniejszego układu plastyfikacji

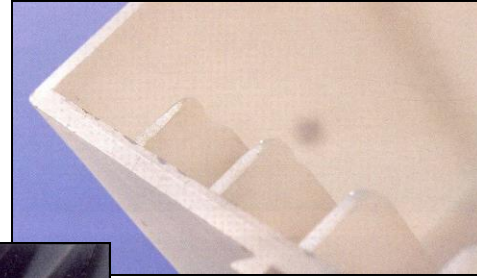
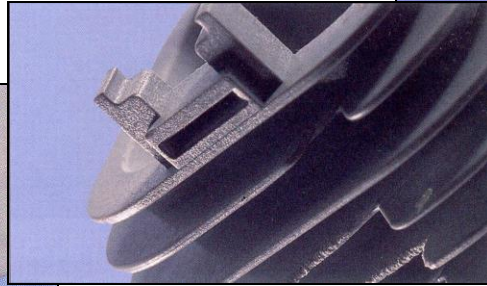
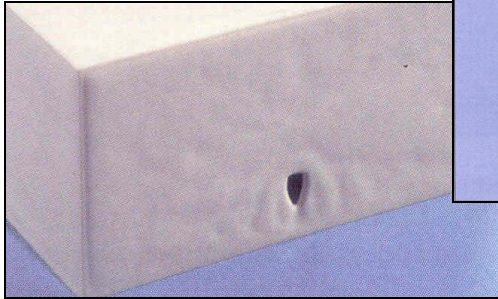
Nie

- (1) Sprawdzić temperaturę gorących kanałów
- (2) Zmniejszyć udział regranulatu
- (3) Sprawdzić system plastyfikacji, dolotów
i gorącego kanału na zabrudzenia, zużycie
i martwe strefy.
- (4) Unikać przestojów maszyny z nagrzanym
cylindrem i układem GK.
- (5)



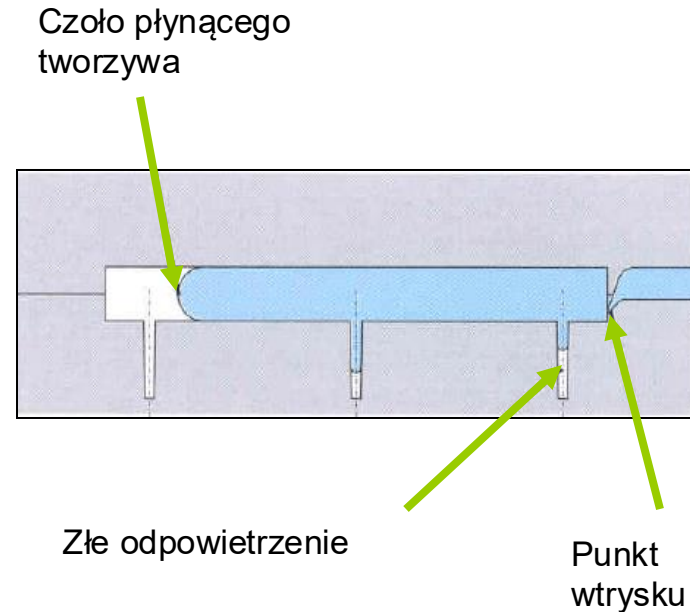
Nie całkowicie wypełnione detale – rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Wypraski, o niepełnych zarysach lub nie wypełnione, nazywamy niedolewami. Często spotykane przy źle odpowietrzonych formach, długich drogach płynięcia lub cienkościennych fragmentach detalu.

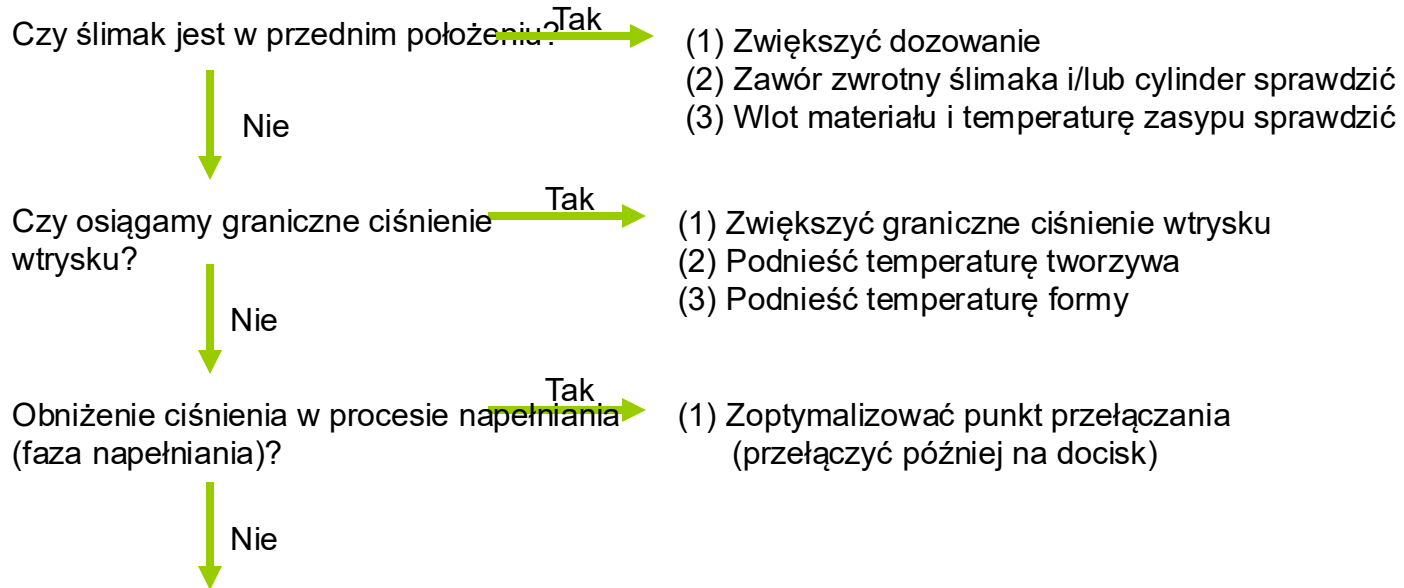


Nie całkowicie wypełnione detale - przyczyny fizyczne

- Objętość wtryskiwanego tworzywa jest za mała (objętość dozowania)
- Złe płynięcie tworzywa w skutek problemów z odpowietrzeniem
- Ciśnienie wtrysku /- prędkość nie osiągnana
- Wcześniejsze zastyganie przekroju kanału dolotowego



Nie całkowicie wypełnione detale - działania naprawcze



Nie całkowicie wypełnione detale - działania naprawcze

Nie

- 
- (1) Zmienić prędkość wtrysku (+)
 - (2) Podnieść temperaturę tworzywa
 - (3) Podnieść temperaturę formy *1
 - (4) Otwór i temperaturę dyszy sprawdzić
 - (5) Poprawić odpowietrzenie
 - (6) Sprawdzić system dolotu
 - (7) Zmienić punkt wtrysku
 - (8) Użyć maszynę z wyższym ciśnieniem wtrysku lub wyższą prędkością wtrysku



*1 Podniesienie temperatury formy o 10° C wydłuża czas chłodzenia o 20% .

Wahania wagi i wymiarów - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Wahania wagi lub wymiarów często są wywołane niestabilnym procesem wtrysku. Niewłaściwe ustawienie parametrów (ciśnienie docisku) lub zużycie części szybko zużywających się (zawór zwrotny ślimaka) mogą być przyczyną powyższych problemów.

czynniki:

- Wahanie poduszki
- Ciśnienie docisku
- Temperatura formy



Wahania wagi i wymiarów - przyczyny fizyczne

Wahania wagi lub wymiarów mogą wywołać niewłaściwe zamykanie zaworu zwrotnego ślimaka, wahania temperatury formy lub niewłaściwe ustawienie ciśnienia docisku.

Wahania poduszki:

- ➔ Pierwszy stopień prędkości wtrysku
- ➔ Objętość dekompresji
- ➔ Dostępna droga wtrysku
- ➔ Lepkość tworzywa

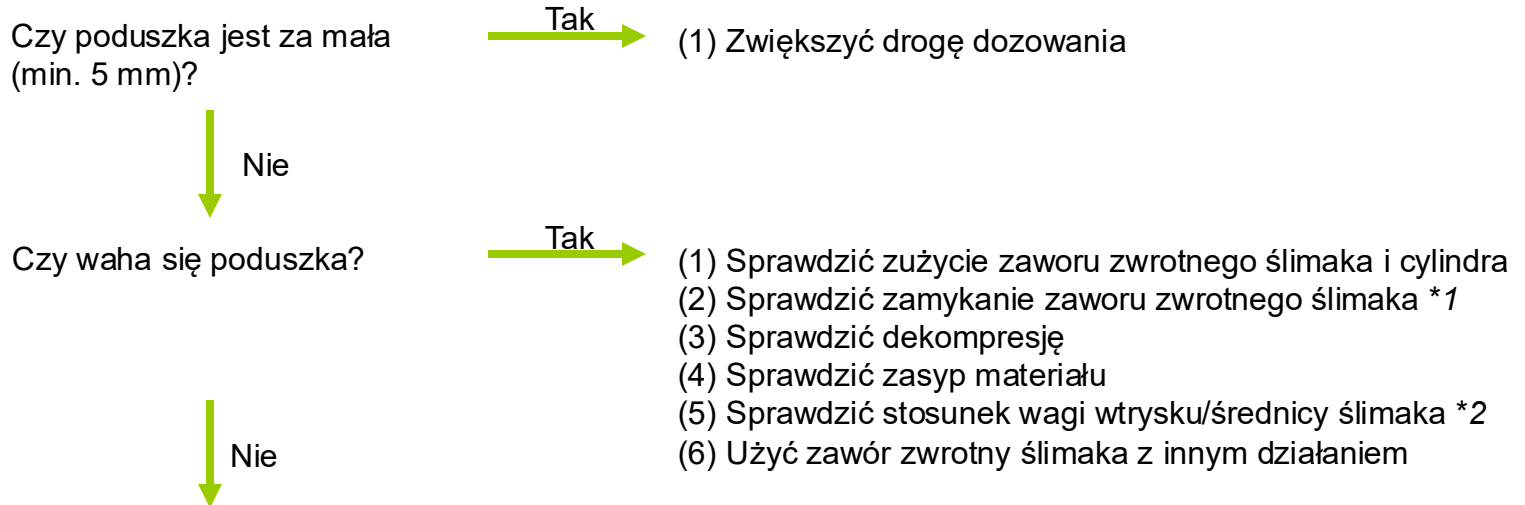
Ciśnienie docisku:

- ➔ Wyznaczyć czas docisku (punkt zakończenia efektywności)

Temperatura formy:

- ➔ Wysoka temperatura ma duży wpływ na skurcz całkowity

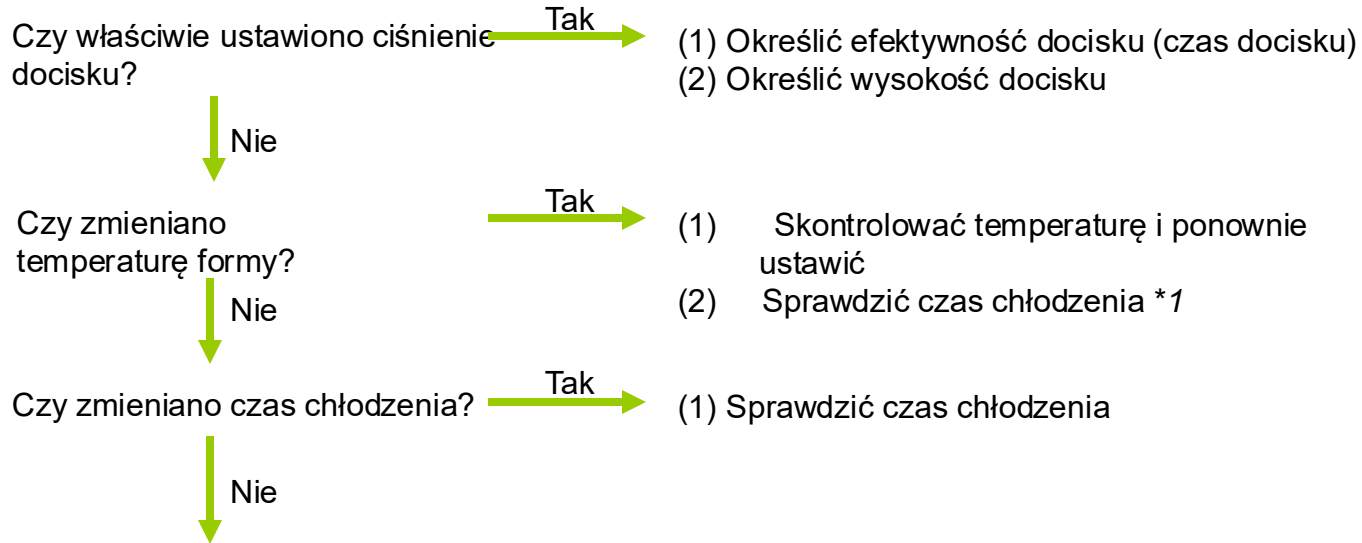
Wahania wagi i wymiarów - działania naprawcze



*1 Podnieś pierwszą prędkość wtrysku

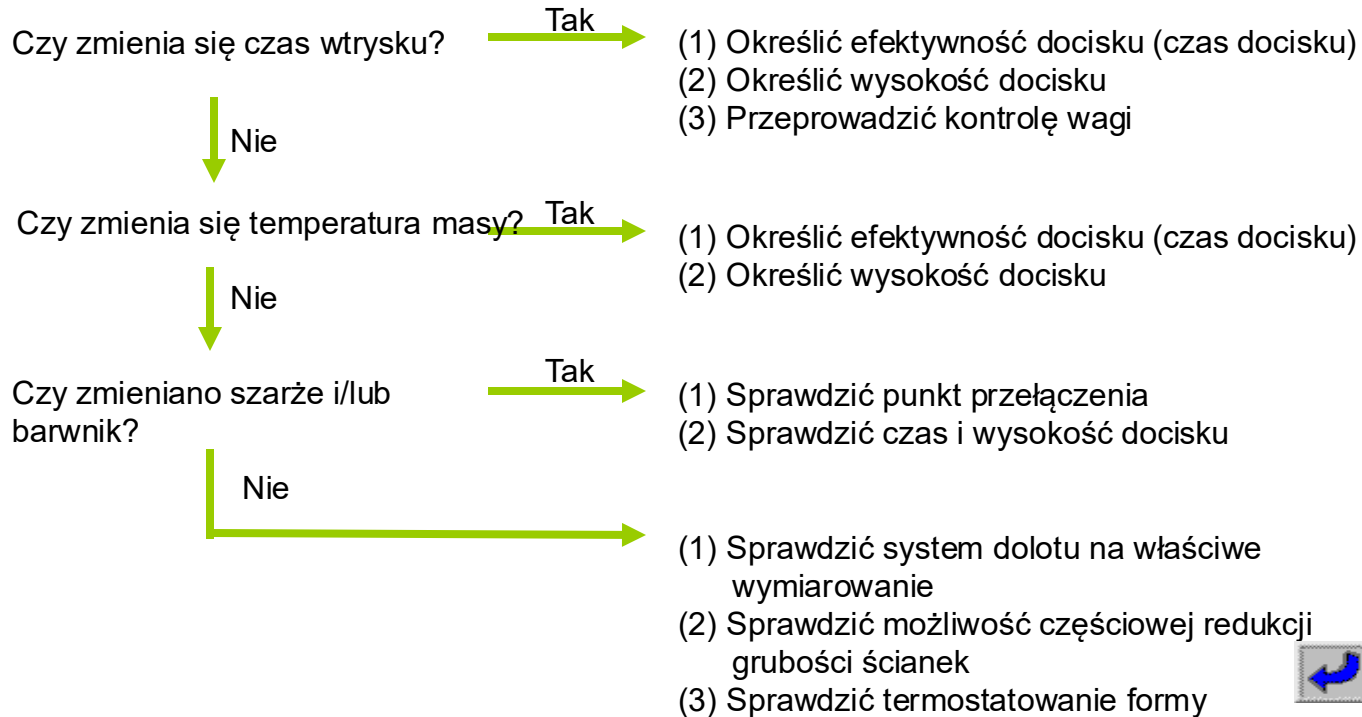
*2 Przy bardzo krótkiej drodze wtrysku może zamykanie zaworu zwrotnego ślimaka wpływać negatywnie

Wahania wagi i wymiarów - działania naprawcze



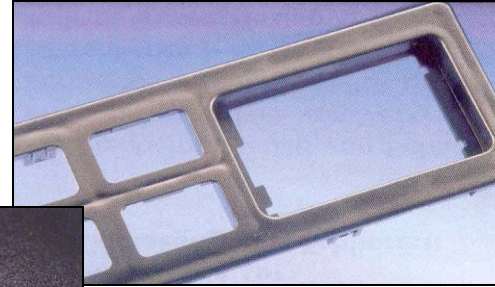
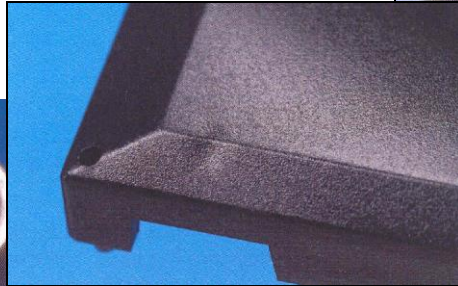
*1 Wydłużenie czasu chłodzenia prowadzi do zwiększenia skurczu przetwórczego → większa stabilność wymiarowa

Wahania wagi i wymiarów - działania naprawcze



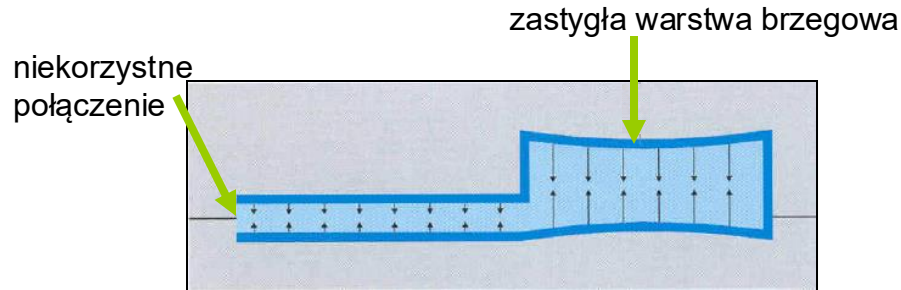
Wciągi/zapady - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Zapady często pojawiają się w obszarze nagromadzonego materiału jako wgłębienia, jeżeli skurcz nie może być już więcej zrównoważony.



Wciągi/zapady - przyczyny fizyczne

- Zbyt wolne krzepnięcie stopu
- Zbyt krótki skuteczny czas docisku
- Za mała skuteczność ciśnienia docisku z powodu, wysokich oporów płynięcia w formie lub przewężeniach w wyprasce oraz w systemie dolotów



Wciągi/zapady - działania naprawcze

Za mała długość poduszki
(min. 5 mm) lub poduszka
nie jest stabilna?

Tak

- (1) Zwiększyć drogę dozowania
- (2) Sprawdzić zawór zwrotny i/lub cylinder
- (3) Sprawdzić zasilanie materiału

Nie

Zapady w okolicy dolotu lub
grubościennym obszarze detalu?

Tak

- (1) Zoptymalizować czas docisku
- (2) Podnieść ciśnienie docisku
- (3) Zmienić (-) temperaturę formy
- (4) Zmienić (-) temperaturę masy
- (5) Zmienić (-) prędkość wtrysku

Nie

Wciągi/zapady - działania naprawcze

Zapady z dala od dolotu lub
cienkościennym obszarze detalu?

Tak

- (1) Zoptymalizować czas docisku
- (2) Podnieść docisk (ew. chwilowo przeładować)*1
- (3) zmienić (+) prędkość wtrysku
- (4) zmienić (+)*2 temperaturę masy
- (5) zmienić (+)*2 temperaturę formy

Nie

*1 ryzyko zapływek /grat/, problemy z wyformowaniem, ryzyko uszkodzenia formy.

*2 czas docisku na nowo zoptymalizować

Wciągi/zapady - działania naprawcze

Zapady bezpośrednio po
wyformowaniu ?

Tak

- 
- (1) Sprawdzić odpowietrzenie
 - (2) Sprawdzić wymiary dolotu i ciąg wymiarowy
 - (3) Użyć środka ułatwiającego płynięcie
 - (4) Sprawdzić stan granulatu (np. na zawartość wilgoci)
 - (5) Nagromadzenie materiału wyeliminować
 - (6) Zwrócić uwagę na stosunek grubości ścianek-/żeberek
 - (7) Zastosować tworzywo o małym skurczu

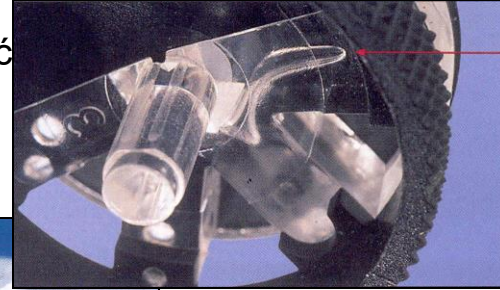
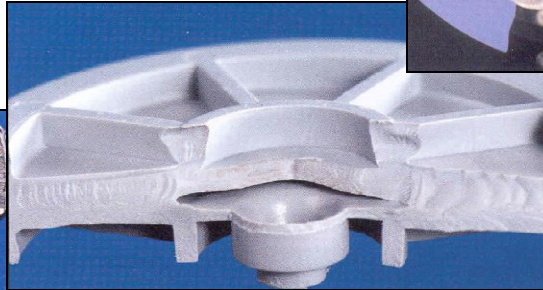
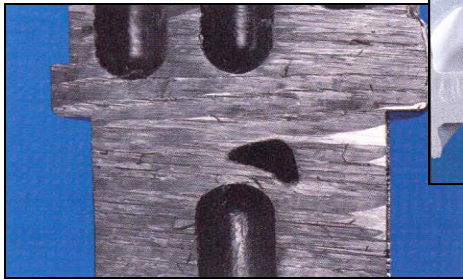
Nie

- 
- (1) Wydłużyć czas chłodzenia



Jamy skurczowe/pęcherzyki - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

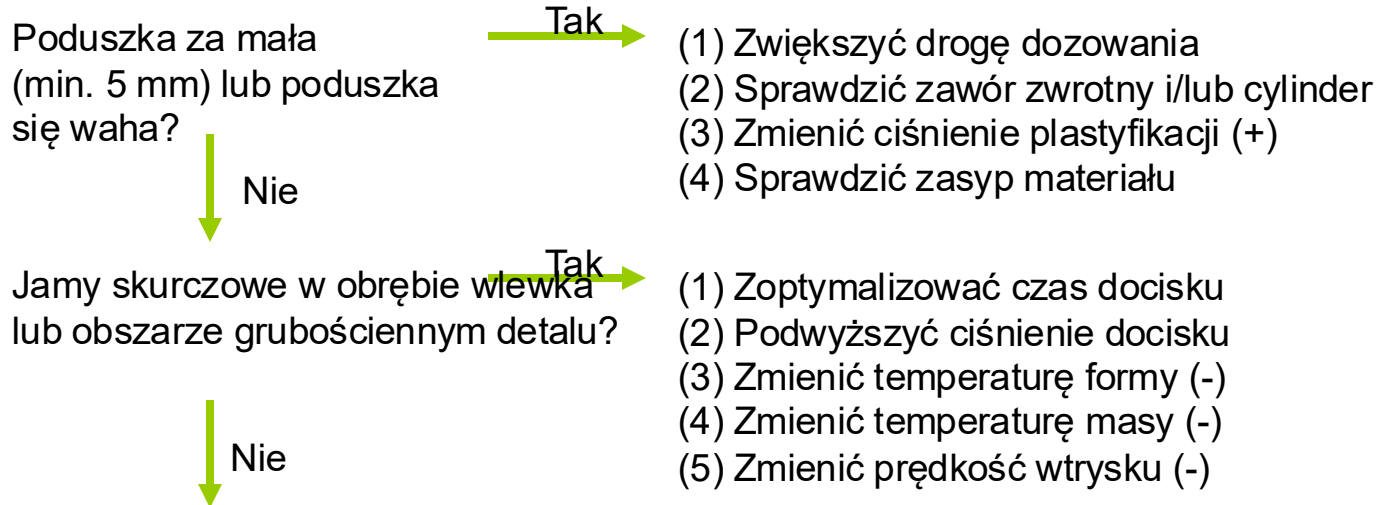
Jeżeli w obszarze nagromadzonego materiału, skurcz nie może być zrównoważony, to prowadzić może do powstania jam skurczowych.



Jamy skurczowe/pęcherzyki - przyczyny fizyczne

- Skurcz materiału nie może być zrównoważony
- Szybko schłodzona zewnętrzna ścianka detalu uniemożliwia przepływ ciepła do wewnątrz
- Naprężenia powstające w wyniku chłodzenia rozrywają „gorący rdzeń“

Jamy skurczowe/pęcherzyki - działania naprawcze



Jamy skurczowe/pęcherzyki - działania naprawcze

Jamy skurczowe daleko od wlewka
lub obszarze cienkościennym
detalu?

Tak

- (1) Zoptymalizować czas docisku
- (2) Podwyższyć ciśnienie docisku
- (3) Zmienić prędkość wtrysku (+)
- (4) Zmienić temperaturę masy (+)
- (5) Zmienić temperaturę formy (+)

Nie

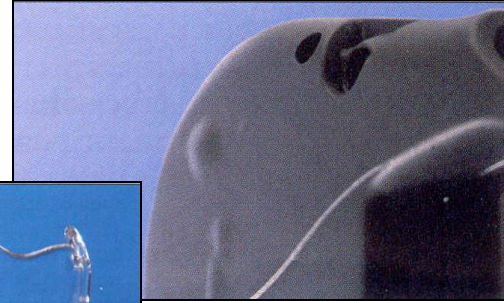
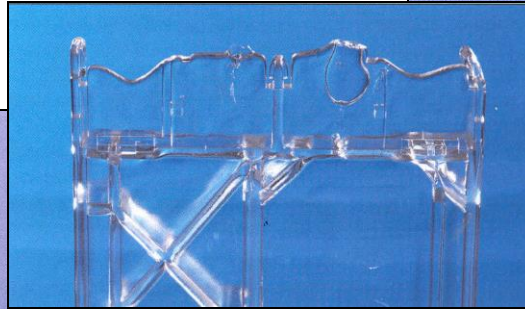
- (1) Sprawdzić wymiarowanie wlewka i przekrój detalu
- (2) Użyć dodatków polepszających płynięcie *1
- (3) Wyeliminować nagromadzenia materiału
- (4) Przestrzegać stosunku grubości ścianek-/żeberek

*1 Zastosować dodatki polepszające płynięcie dla lepszego działania docisku



Pęcherzyki powietrza (tworzenie się pęcherzy) - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Ubytki, widoczne na lub w detalu,
pochodzą z zaciągniętego powietrza
lub źle odpowietrzonego narzędzia.



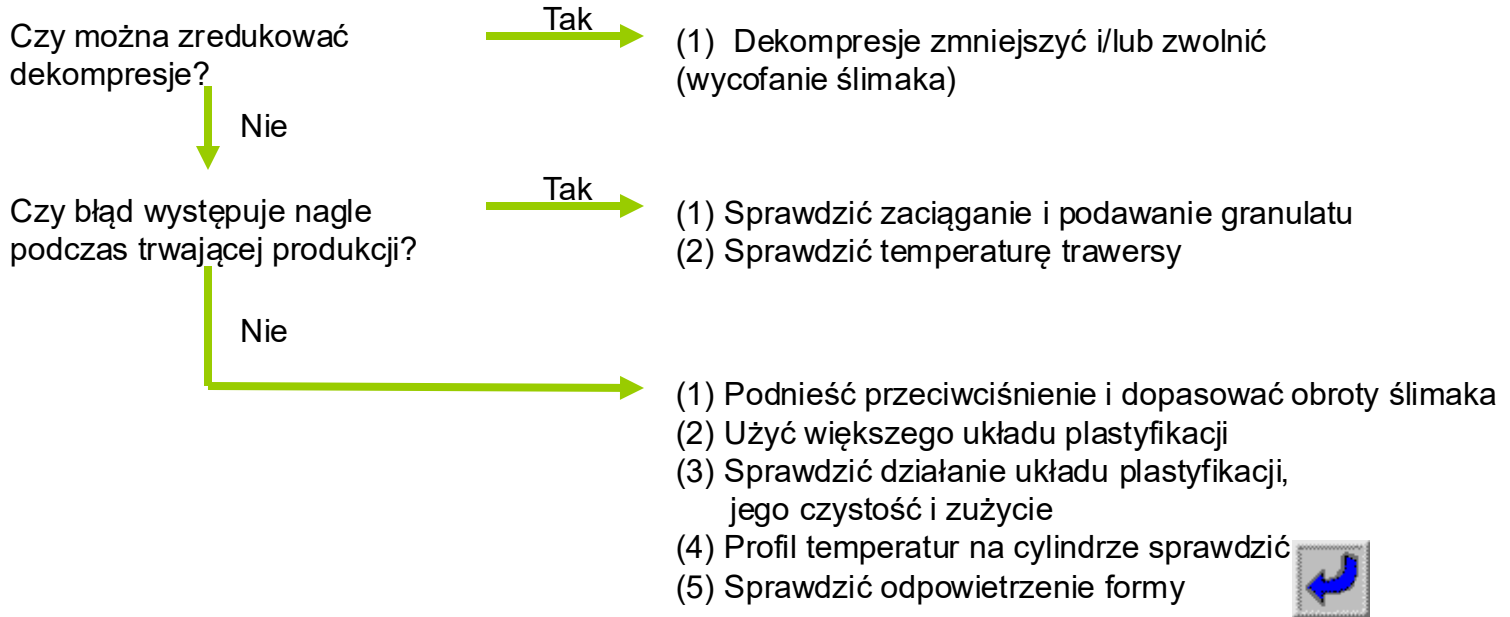
Pęcherzyki powietrza (tworzenie się pęcherzy) - przyczyny fizyczne

Podczas wtrysku powietrze zamknięte w stopie jest widoczne w detalu jako ubytki (pęcherzyki lub wyrzuszenia).

Przyczyny:

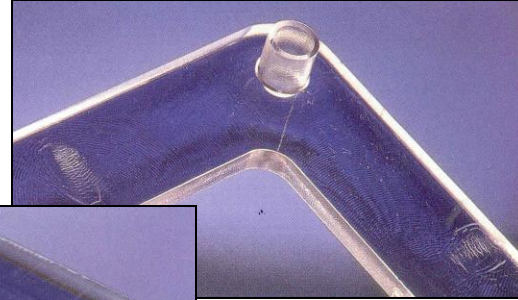
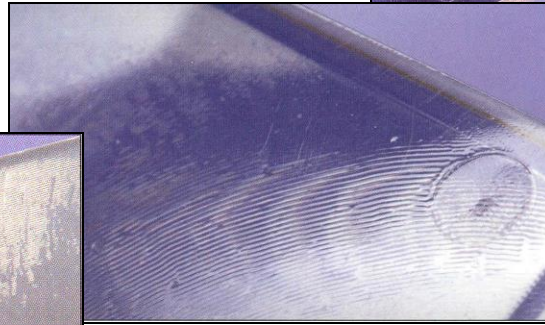
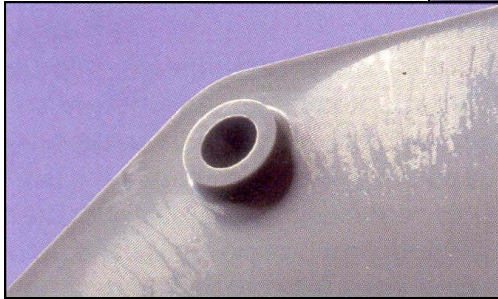
- Za duża dekompresja lub za szybka
- Za małe przeciwcisnienie
- Problemy z odpowietrzeniem w formie
- Za duża droga dozowania (nie większa niż 3xD)
- Problemy z pobieraniem tworzywa w strefie zaciągania

Pęcherzyki powietrza (tworzenie się pęcherzy) - działania naprawcze



Efekt płyty gramofonowej - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Powierzchnia detalu jest mocno pofałdowana, tak że rowki przypominają płytę gramofonową. Koncentryczne pierścienie pojawiające się w pobliżu punktu wtrysku

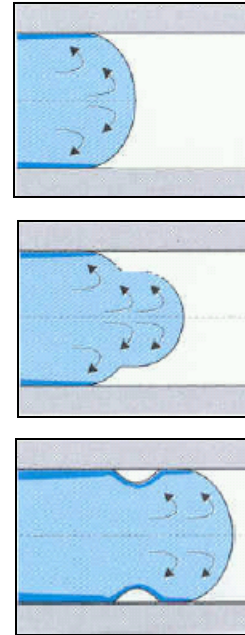


Efekt płyty gramofonowej - przyczyny fizyczne

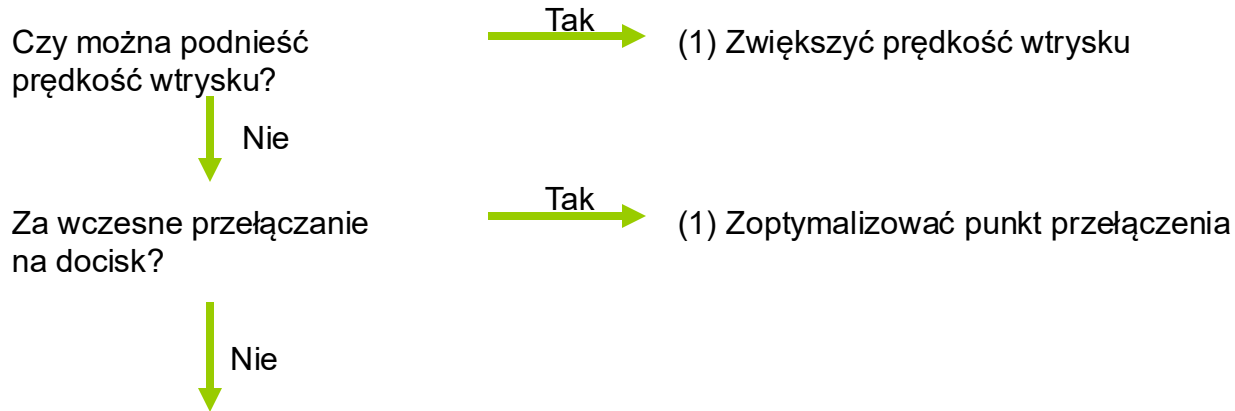
Za wysoka prędkość schładzania



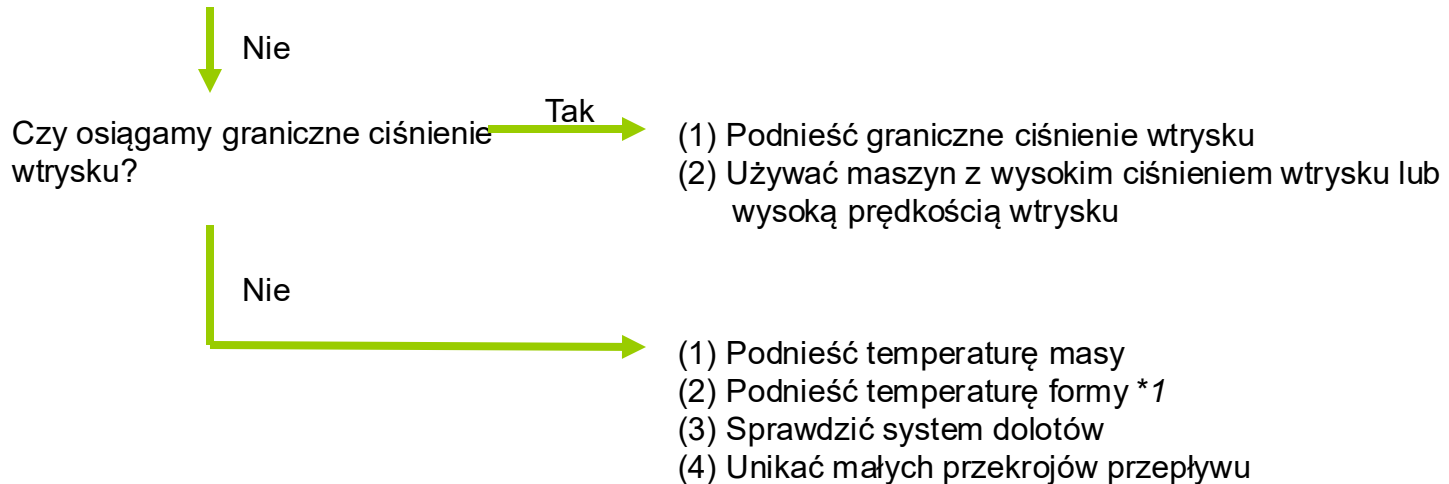
- Za mała prędkość wtrysku
- Za niska temperatura masy
- Za niska temperatura formy



Efekt płyty gramofonowej - działania naprawcze



Efekt płyty gramofonowej - działania naprawcze

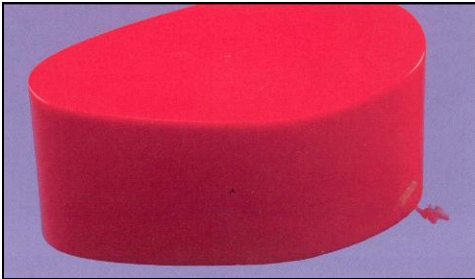
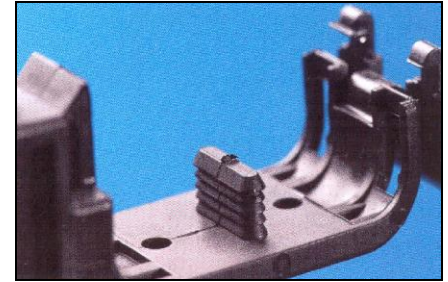


*1 Podniesienie temperatury formy o 10° C wydłuża czas chłodzenia o 20 %



Przetryśnięte detale - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

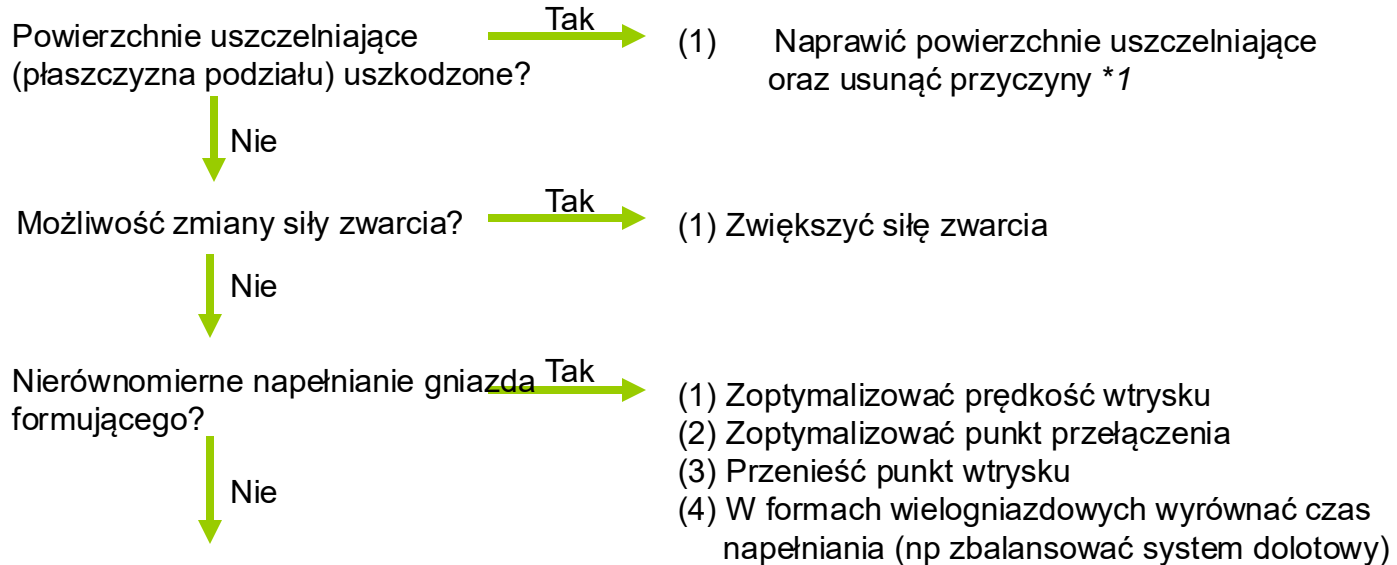
Zapływki pojawiają się często w obszarze płaszczyzny podziału, powierzchni uszczelniających, kanałach odpowietrzających lub wypychaczy. Delikatny grat pojawia się jako film tworzywowy i często jest trudno rozpoznawalny w przeciwieństwie do grubego gratu (wypływka), która może wystawać kilka milimetrów poza kontur detalu .



Przetryśnięte detale - przyczyny fizyczne

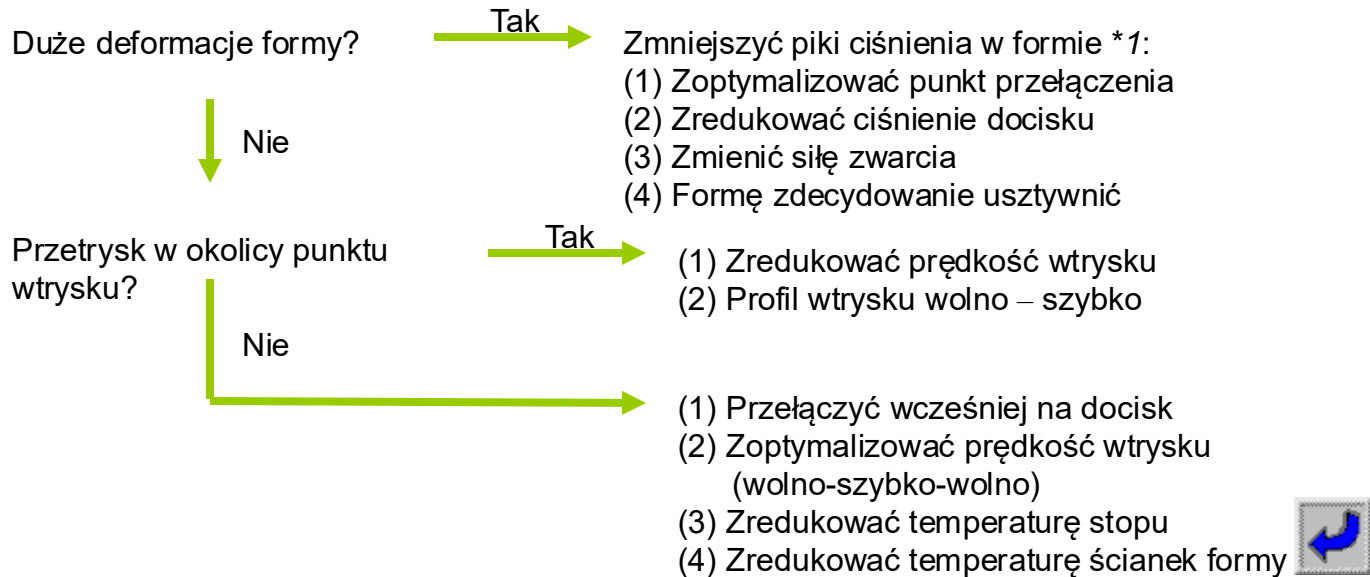
- Przekroczenie dopuszczalnej szczeliny (złe uszczelnienie, za duże tolerancje wykonawcze, uszkodzone powierzchnie uszczelniające)
- Za mała siła zwarcia lub za wysoko ustawiona
- Za wysokie ciśnienie wewnątrz formy (za duża siła rozrywająca podczas wtrysku, odkształcenie płyt mocujących lub/i formy)
- Niska lepkość stopionego tworzywa

Przetryśnięte detale - działania naprawcze



*1 Uszkodzenia płaszczyzny podziału np poprzez zabrudzenie lub niewłaściwe obchodzenie się(za duża siła zwarcia).

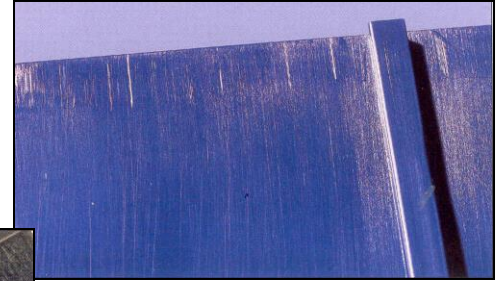
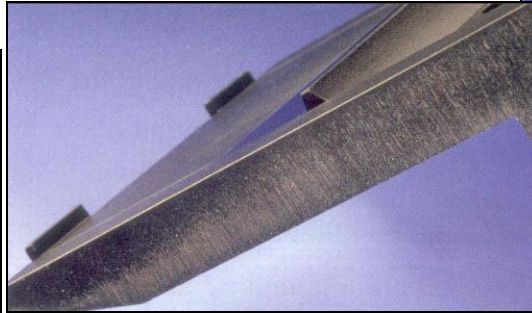
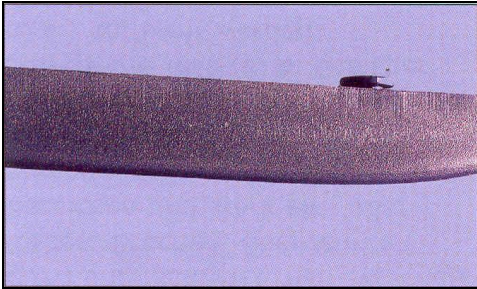
Przetryśnięte detale - działania naprawcze



*1 Szczególnie w maszynach regulowanych uważać na właściwe ustawienie granicznego ciśnienia wtrysku i kontroli czasu wtrysku

Ślady (rysy) wyformowania - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

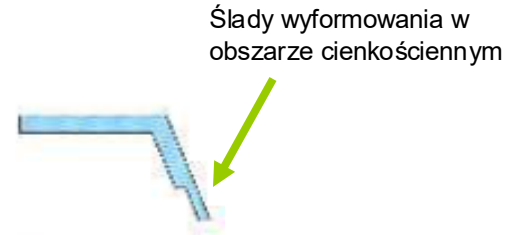
Podczas wyformowania tworzące się rysy/ślady/ uszkodzają powierzchnię zewnętrzną detalu. Często spotykane na strukturalnych powierzchniach /fakturowanych/.



Ślady (rysy) wyformowania - przyczyny fizyczne

Istnieje związek między ,

- Strukturą powierzchni
- Kierunku wyformowania
- Grubości ścianek



gdzie również istnieje wpływ wyformowania na powierzchnię strukturalną.

Ślady (rysy) wyformowania - działania naprawcze

Ślady wyformowania na powierzchni strukturalnej ?

Tak

- 
- (1) Sprawdzić punkt przełączania *1
 - (2) Zmniejszyć czas docisku (zestopniować profil)
 - (3) Zmniejszyć ciśnienie docisku *2
 - (4) Wydłużyć czas chłodzenia
 - (5) Powiększyć pochylenie kierunku wyformowania
 - (6) Użyć niską chropowatość powierzchni
 - (7) Zwiększyć sztywność formy
 - (8) Sprawdzić krawędzie formujące

*1 Ślady wyformowania mogą być wywołane pikami ciśnienia, które powstają w formie na skutek zbyt późnego przełączenia na docisk.

*2 Zmniejszenie ciśnienia docisku może spowodować zróżnicowany, zmienny połysk powierzchni.



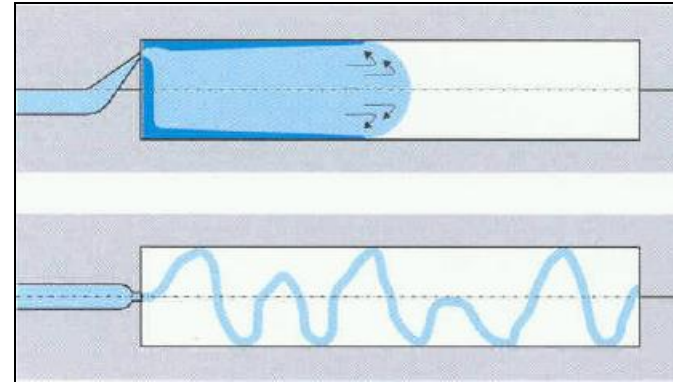
Tworzenie się swobodnego strumienia tworzywa - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Tworzenie się swobodnego strumienia
można rozpoznać po tworzeniu się, w formie
węża szorstkich lub matowych lini na
powierzchni detalu. Często można także
swobodny strumień zauważyć jako
różnica w połysku lub wybarwieniu.

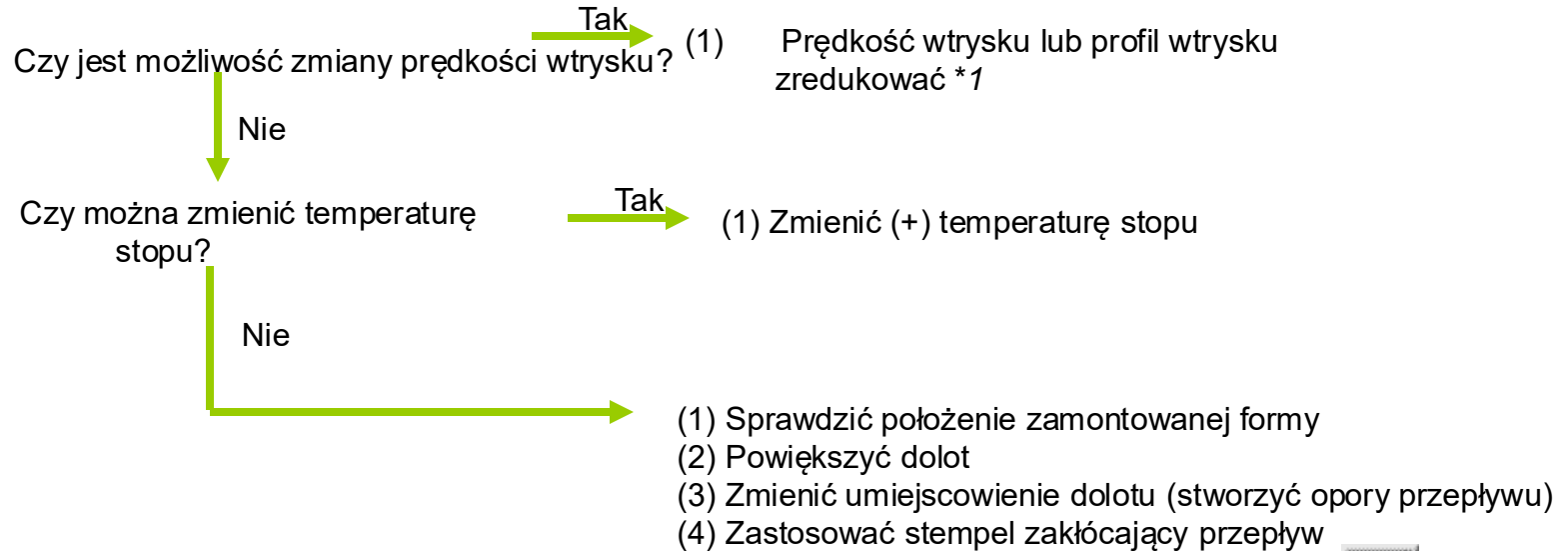


Tworzenie się swobodnego strumienia tworzywa - przyczyny fizyczne

- Niewłaściwie wprowadzany strumień stopu do przestrzeni detalu
- Unikać napełniania gniazda z góry na dół (linie faliste)
- Położenie zamocowanej formy
- Wykonane skokowo przekroje detalu w połączeniu z wysoką prędkością wtrysku



Tworzenie się swobodnego strumienia tworzywa - działania naprawcze

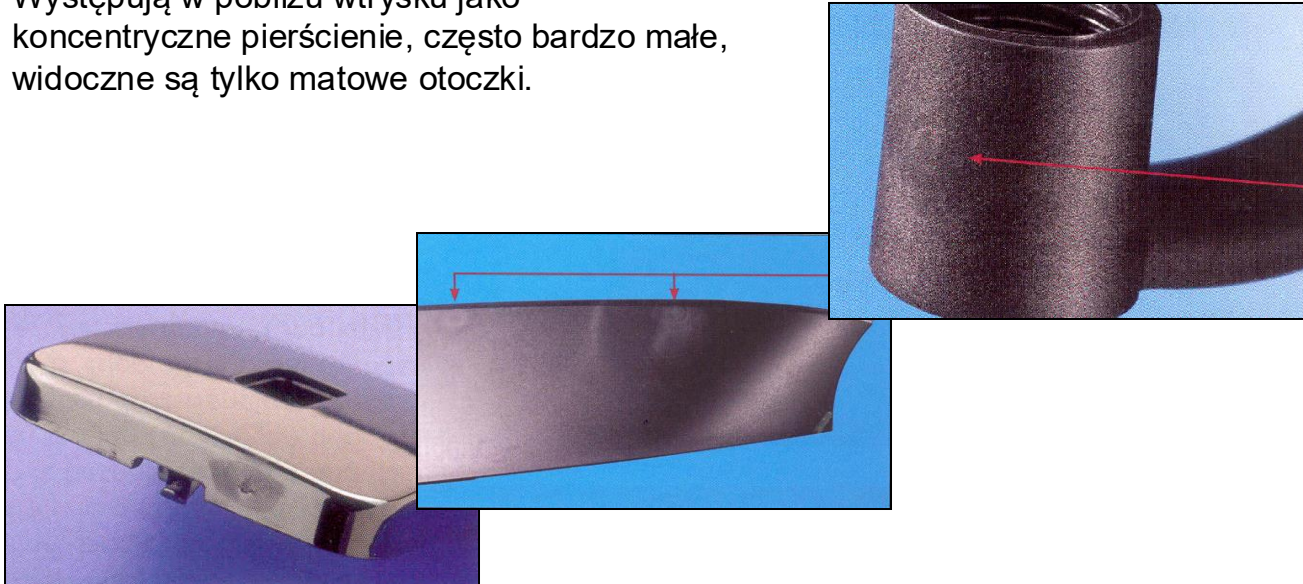


*1 W przypadku laminowania błąd w wyniku ekstremalnie wysokiej prędkości wtrysku



Matowe plamy w obszarze wtrysku - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

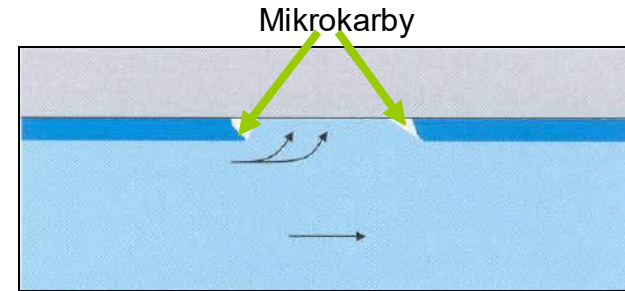
Występują w pobliżu wtrysku jako
koncentryczne pierścienie, często bardzo małe,
widoczne są tylko matowe otoczki.



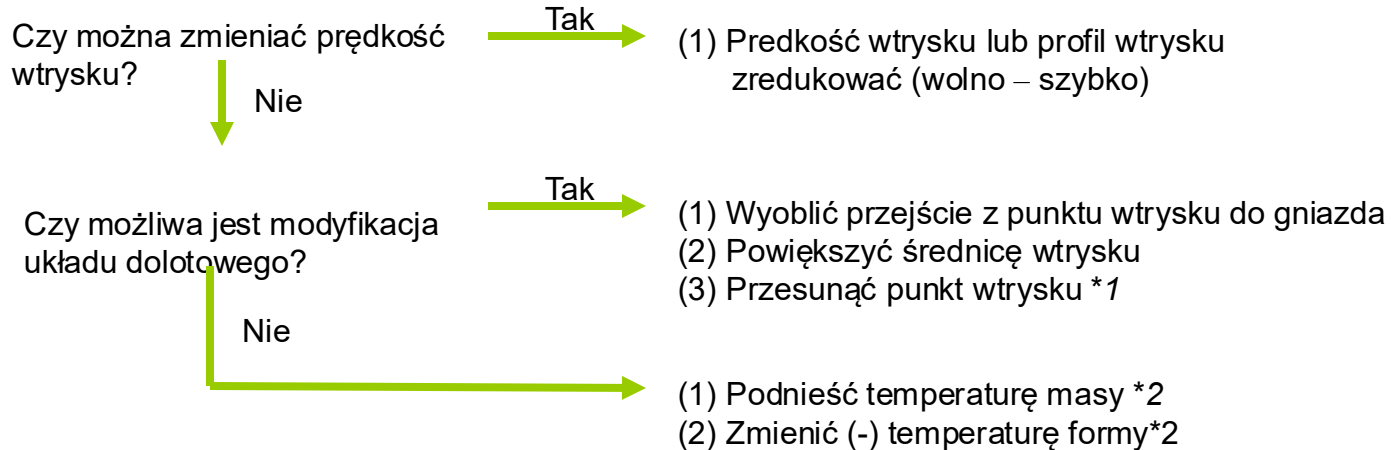
Matowe plamy w obszarze wtrysku - przyczyny fizyczne

Występują ze względu na:

- Wysoką prędkość wtrysku,
- Małe punkty wtrysku,
- Zmianę kierunku przepływu masy za punktem wtrysku



Matowe plamy w obszarze wtrysku - działania naprawcze



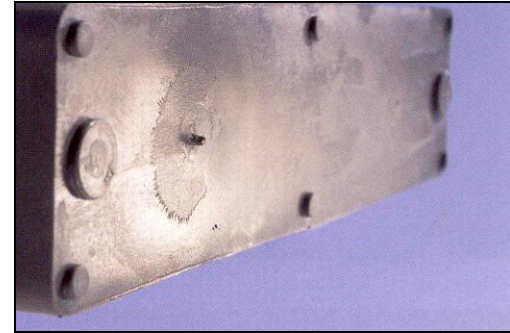
*1 Wtrysk tak umieścić, aby stop nie odbijał się od ostrych krawędzi

*2 Skuteczność parametru mała



Tworzenie się osadów - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Poprzez wydzielanie się z tworzywa różnych substancji mogą po kilku cyklach w pobliżu wlewka lub w obszarze odpowietrzania pojawić się osady. W następnych cyklach mogą być zauważalne na powierzchni zewnętrznej detalu.

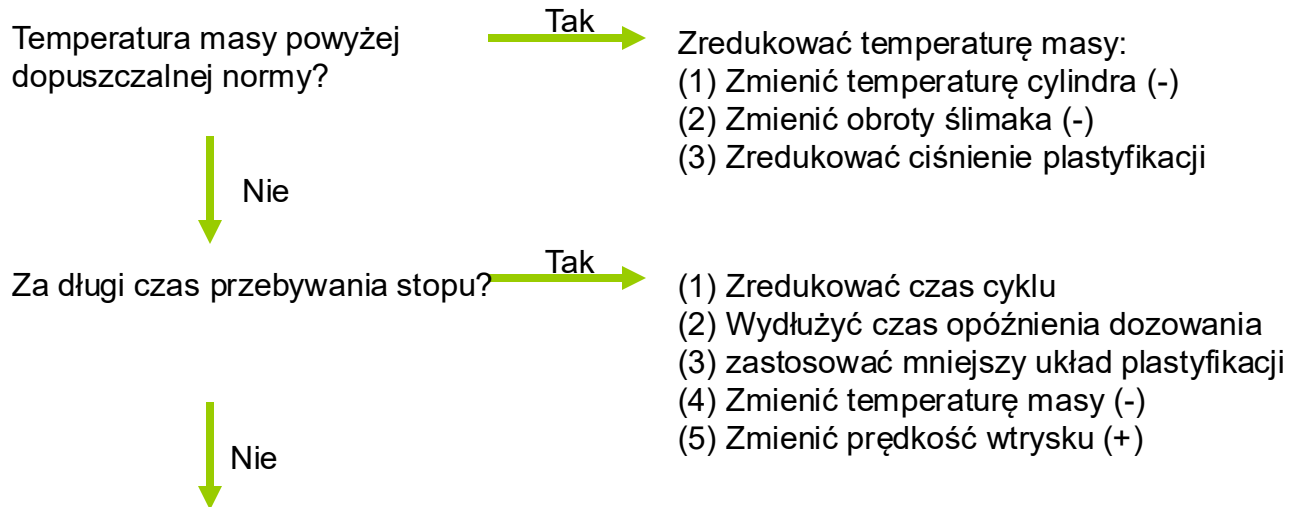


Tworzenie się osadów - przyczyny fizyczne

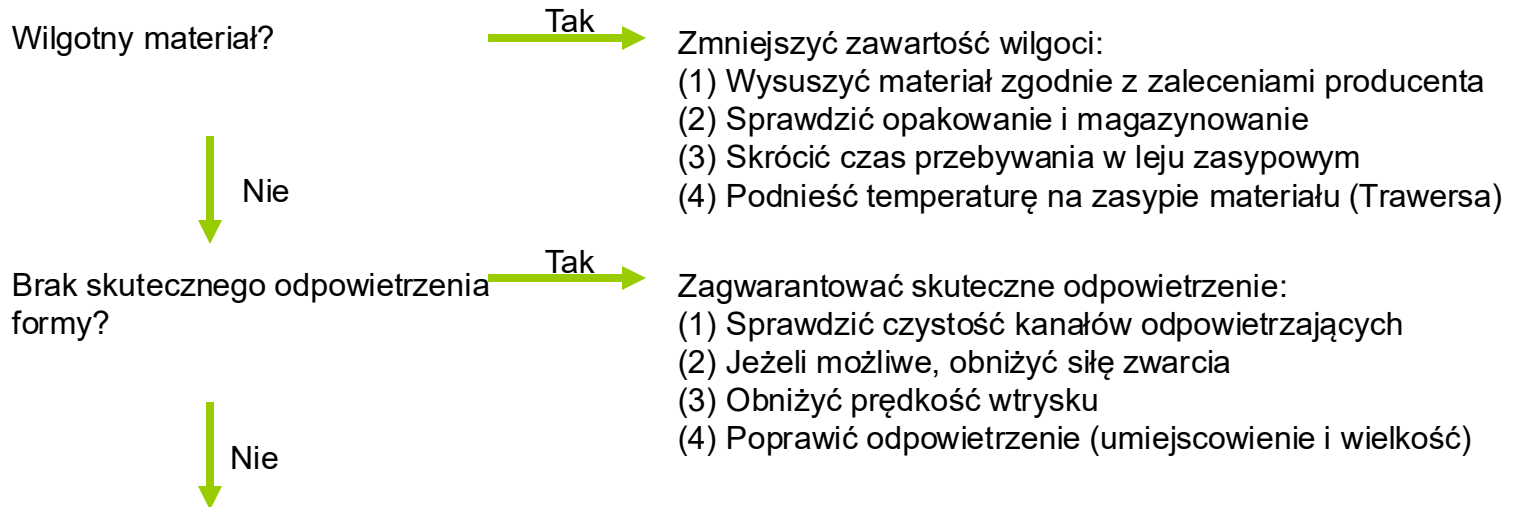
Tworzenie się osadów może być spowodowane następującymi przyczynami:

- ➔ Wysokie obciążenie materiału
- ➔ Duże ścinanie w cylindrze plastyfikacji
- ➔ Duże ścinanie w formie
- ➔ Zbyt długi czas przebywania
- ➔ Brak odpowietrzenia formy
- ➔ Za długi czas suszenia
- ➔ Niewłaściwy dobór dodatków do materiału
- ➔ Przetwórstwo materiału o wysokiej resztkowej wilgotności

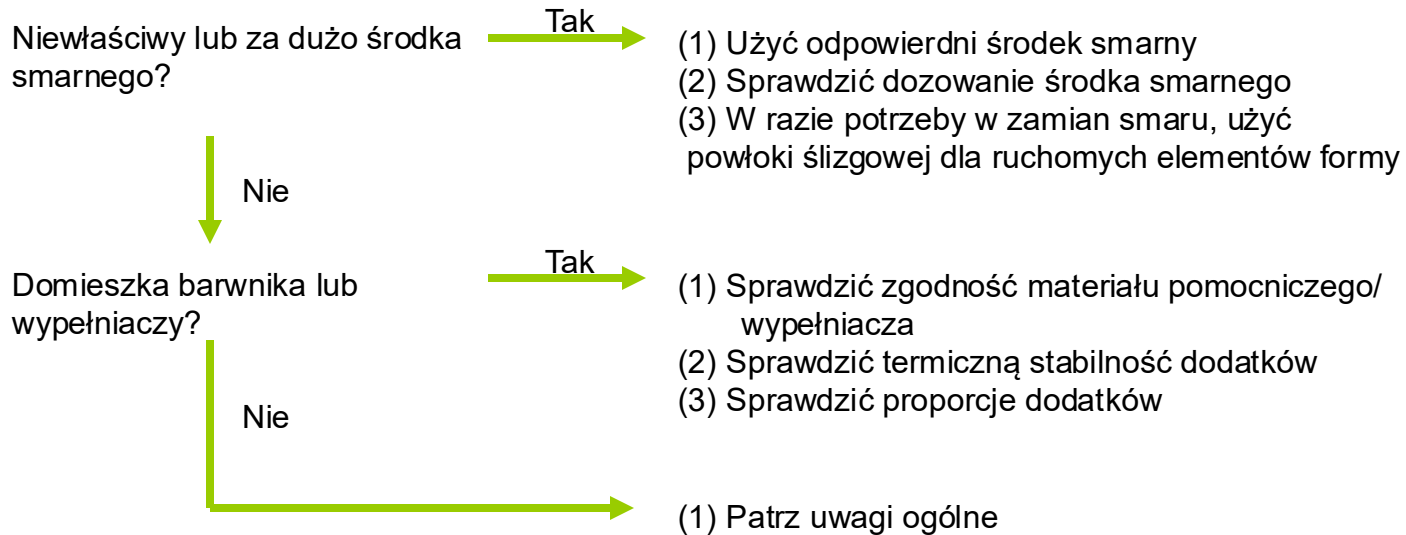
Tworzenie się osadów - działania naprawcze



Tworzenie się osadów - działania naprawcze



Tworzenie się osadów - działania naprawcze



Tworzenie się osadów - działania naprawcze

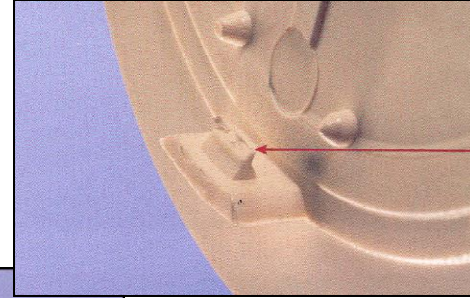
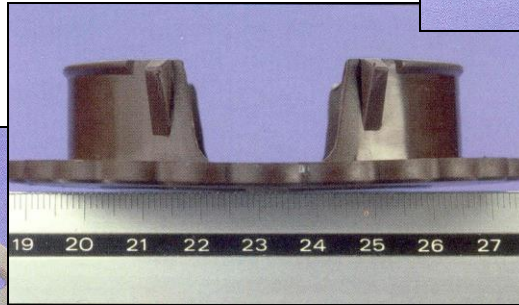
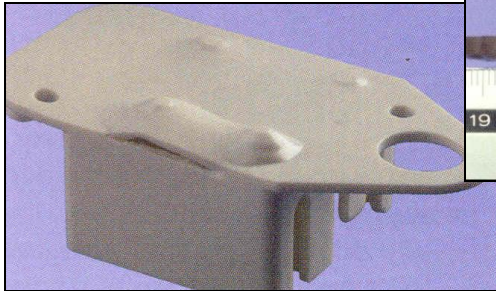
Informacje ogólne:

- Zmienić prędkość wtrysku (-)
- Unikać ostrych krawędzi i przewężeń przekroju przepływu
- Nie przekraczać zalecanych czasów suszenia
- Unikać pęcherzyków zamkniętego powietrza wynikającego z technicznego rozłożenia płynięcia
- Sprawdzić system dolotów i odpowietrzenia
- Sprawdzić przekrój dyszy
- Sprawdzić system gorących kanałów
- Sprawdzić czy możliwa jest zamiana, technologii pokrywania zewnętrznej powierzchni detalu



Deformacje podczas wyformowania - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

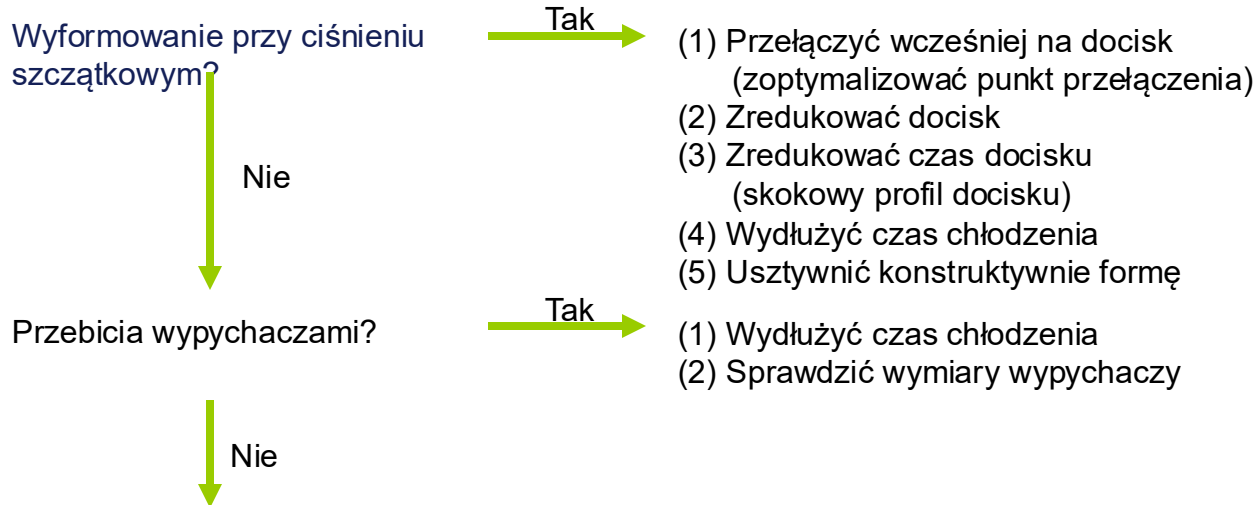
Możemy wyróżnić różne uszkodzenia takie jak rysy, pęknięcia, rozciągnięte obszary i mocno widoczne lub przebite miejsca po wypychaczach. Szczególnie krytyczne są tylne podcięcia.



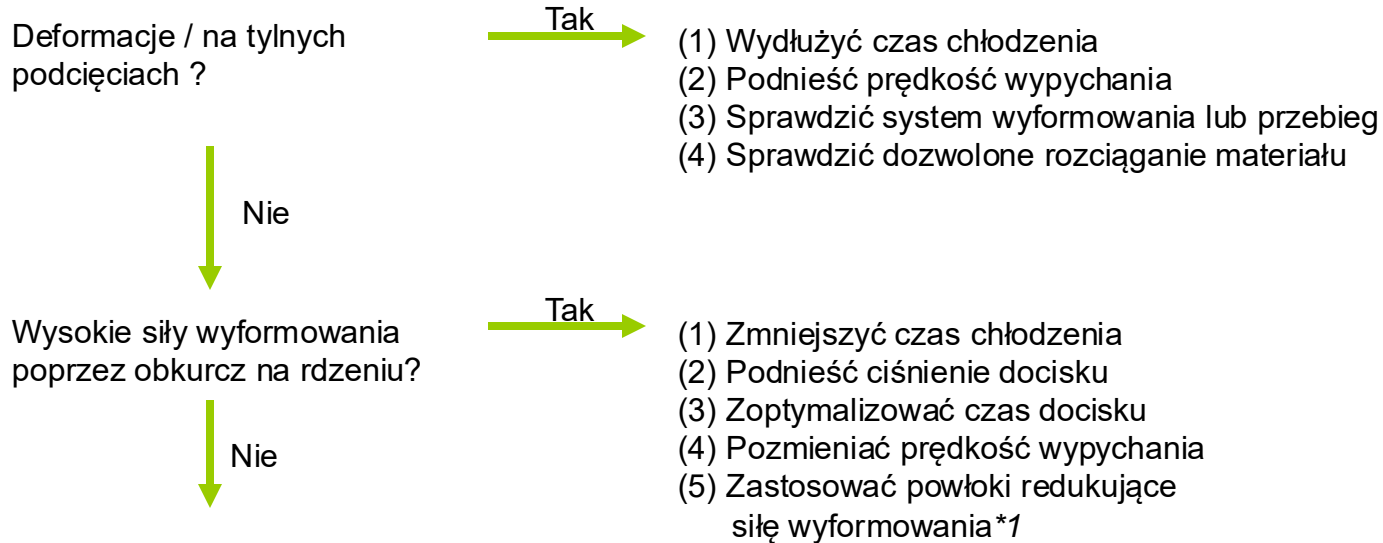
Deformacje podczas wyformowania – przyczyny fizyczne

- Za duża siła systemu wyformowania działająca na wypraskę
- Skurcz wypraski
- Przebieg wyformowania jest zakłócony (przekoszenie w formie)
- Wyformowanie przy ciśnieniu szczątkowym

Deformacje podczas wyformowania - działania naprawcze

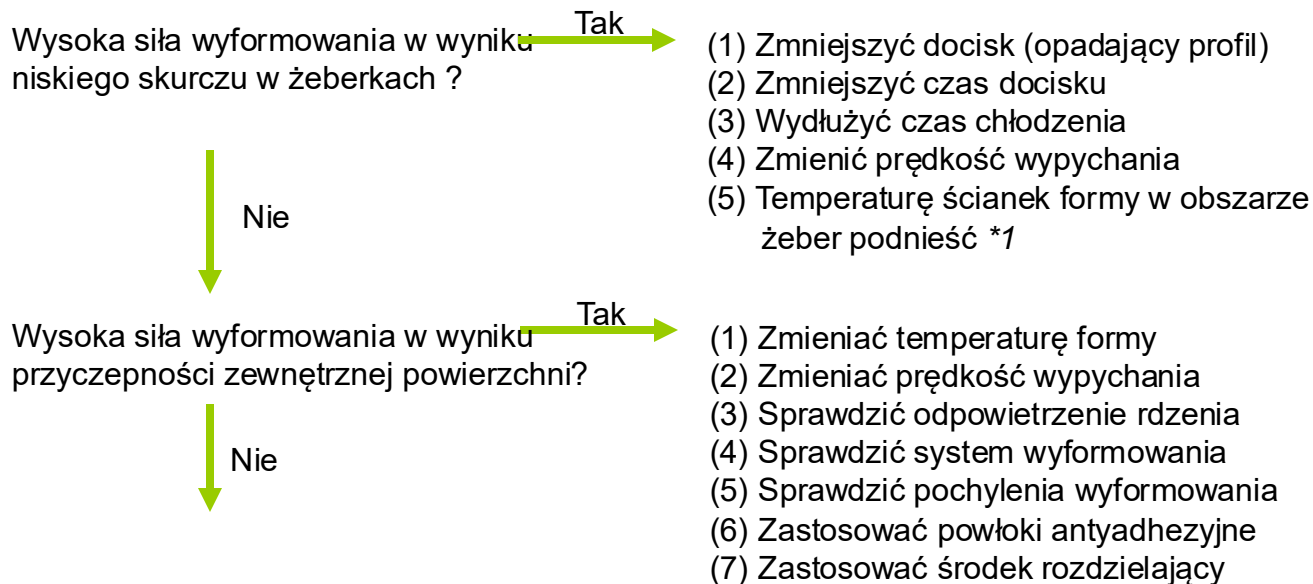


Deformacje podczas wyformowania - działania naprawcze



*1 Ukierunkować wybór powłoki, różne powłoki mogą wpływać na podwyższenie siły wyformowania.

Deformacje podczas wyformowania - działania naprawcze



*1 Wzrost temperatury ścianek formy wydłuża czas chłodzenia o 20% / 10°C

Deformacje podczas wyformowania - działania naprawcze

Wysoka siła wyformowania w wyniku przyczepności tworzywa do powierzchni?

Tak →

- (1) Dostosować kierunek polerowania do wyformowania
- (2) Zmienić chropowatość *1
- (3) Zastosować powłokę antyadhezyjną do redukcji siły wyformowania *2

Nie

-
- (1) Zanieczyszczenia na powierzchni formy
 - (2) Sprawdzić przyczepność tworzywa
 - (3) Wyformowanie wspomóc powietrzem
 - (4) Zmienić chropowatość*1
 - (5) Zastosować powłokę redukującą klejenie *2

*1 Chropowatość uzależniona jest od użytej masy formierskiej.

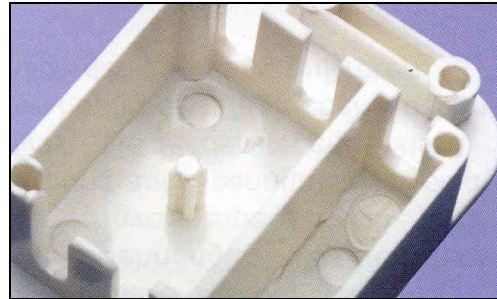
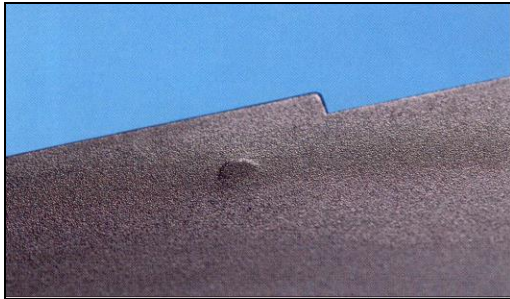
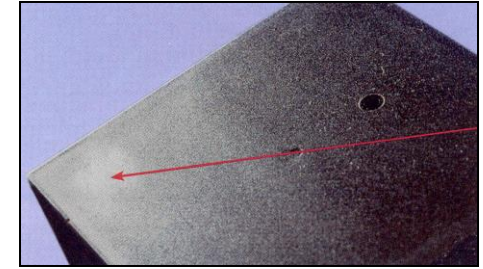
*2 Ukierunkować wybór powłoki, różne powłoki mogą wpływać na podwyższenie siły wyformowania.



Widoczne ślady po wypychaczach - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

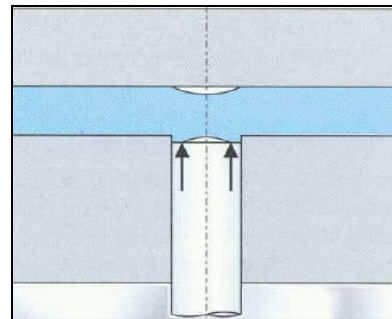
Zagłębione lub wystające ślady po wypychaczach powodują różnice w grubości ścianek. To może powodować na widocznych powierzchniach detalu powstawanie plam połysku lub zapadów.

Przy dużych siłach wyformowania może dojść do przebicia detalu.

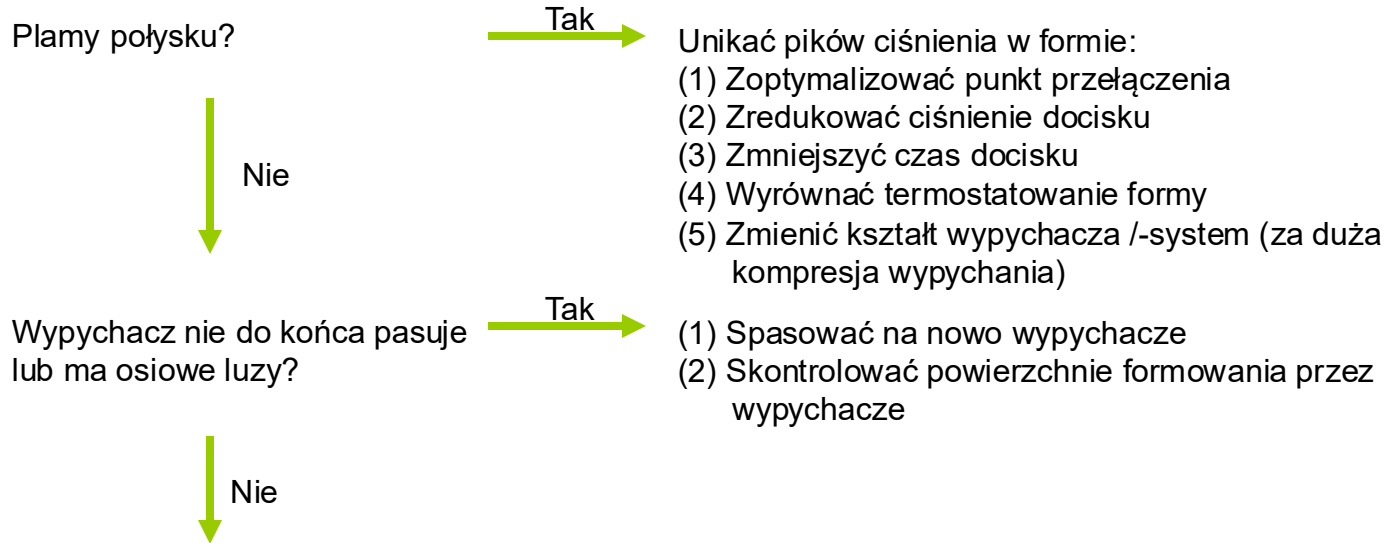


Widoczne ślady po wypychaczach - przyczyny fizyczne

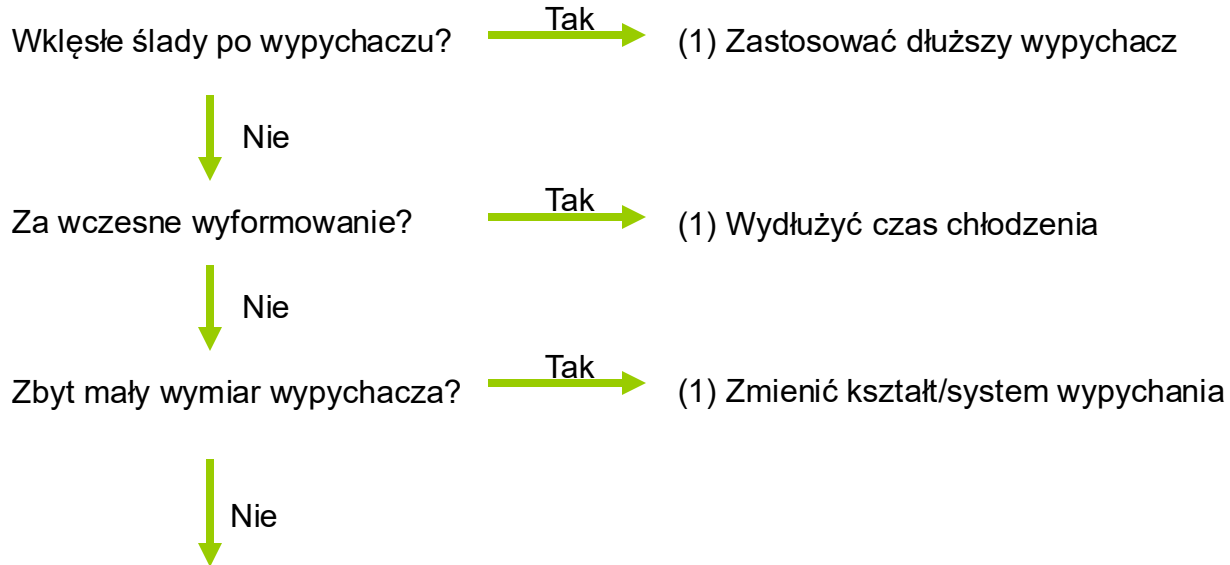
- Niewłaściwa długość wypychaczy lub niewłaściwe pasowanie
- Zbyt wczesne wyformowanie lub duża siła wyformowania poprzez niekorzystne ustawienie parametrów maszyny
- Błędne pochylenia i wymiarowanie formy, detalu lub systemu wyformowania.
- Duże różnice temperatury wewnątrz formy lub pomiędzy ściankami formy a wypychaczami.



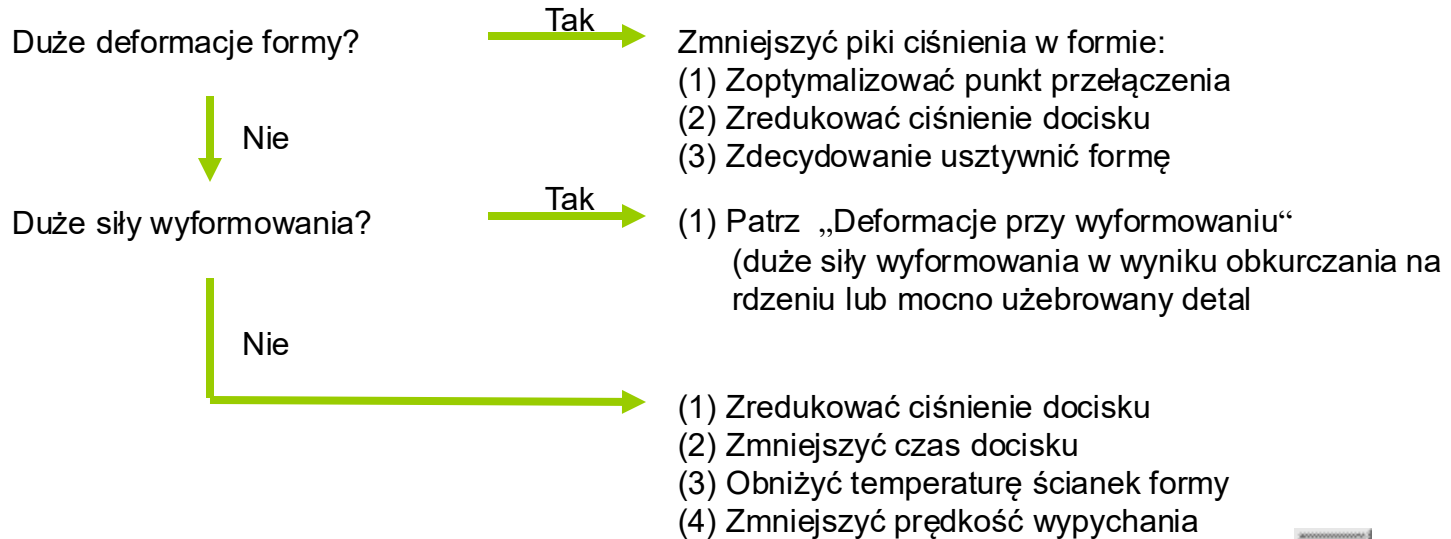
Widoczne ślady po wypychaczach - działania naprawcze



Widoczne ślady po wypychaczach - działania naprawcze

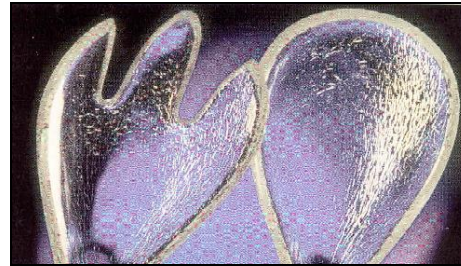
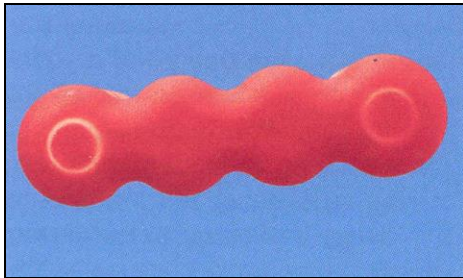


Widoczne ślady po wypychaczach - działania naprawcze



Zabielenia lub rysy naprężeniowe - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Zabielenia są następstwem wewnętrznych lub zewnętrznych naprężeń i widoczne są jako białe przebarwienia. Rysy naprężeniowe są blisko siebie położonymi pęknięciami, które często są widoczne po kilku dniach lub tygodniach od wyprodukowania.



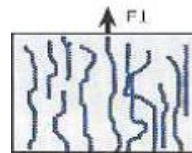
Zabielenia lub rysy naprężeniowe - przyczyny fizyczne

Błąd występuje w wyniku przekroczenia określonej granicy odkształcenia (obciążenia) lub wypaczenia i jest zależny od:

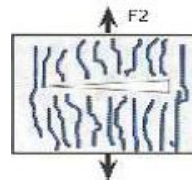
- Rodzaju materiału
- Budowy cząsteczki molekularnej
- Przetwórstwa
- Czasu trwania obciążenia



Nie obciążony łańcuch molekularny

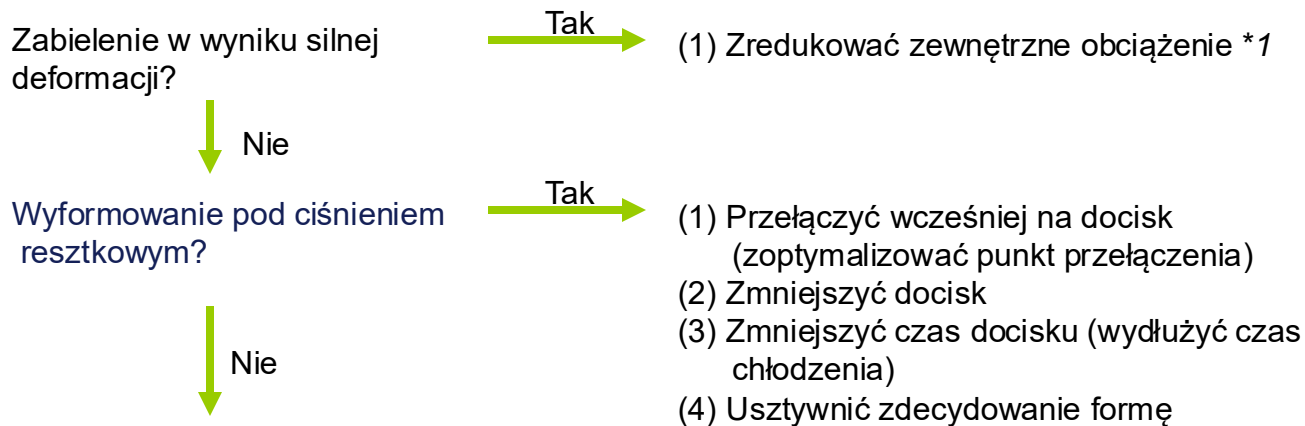


Zorientowany łańcuch molekularny pod wpływem działania siły



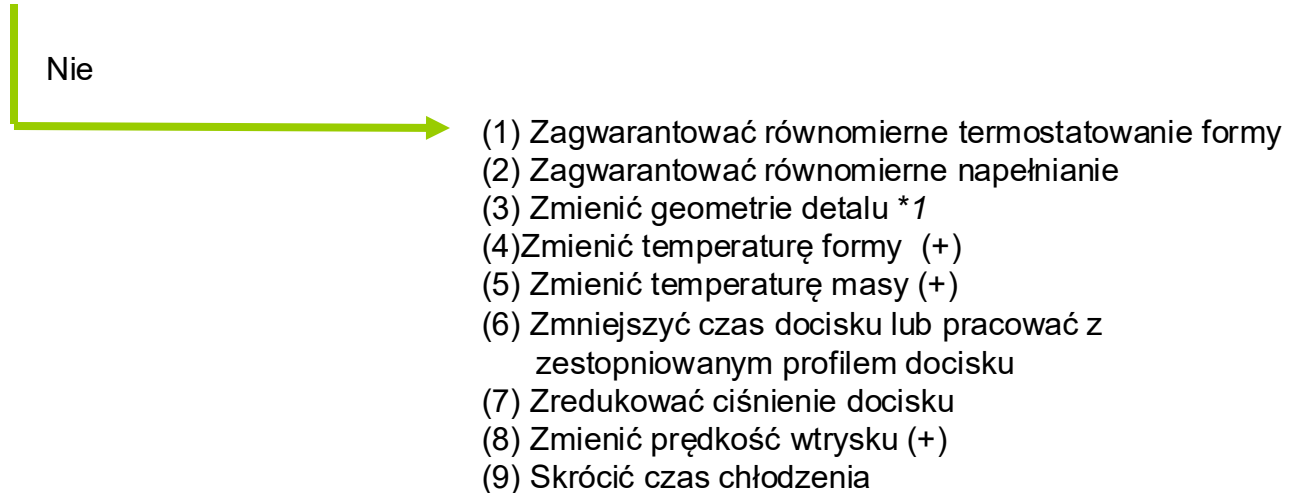
Zerwanie łańcucha molekularnego poprzez dalsze działanie siły

Zabielenia lub rysy naprężeniowe - działania naprawcze



*1 Odkształcenie (np. zawias filmowy) gdy jest jeszcze ciepły.

Zabielenia lub rysy naprężeniowe - działania naprawcze

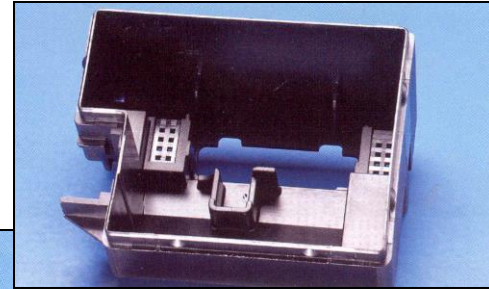
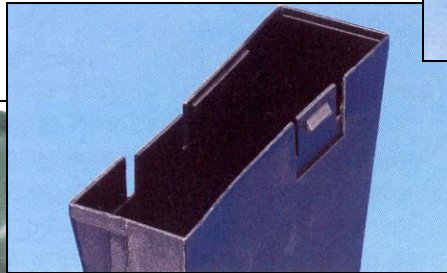
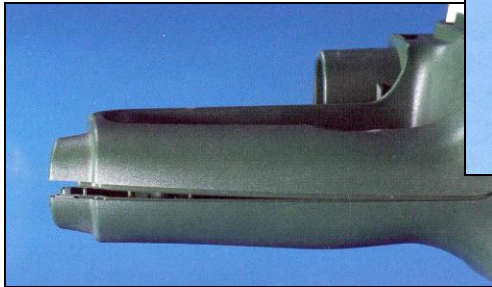


*1 np.zaokrąglić brzegi detalu, zmniejszyć uskoki grubości ścianek.



Odkształcenia - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Odkształcenie jest to odchylenie ścianki detalu od zadanej geometrii.
Przyczyną odkształceń są różnice skurczu w detalu.



Odkształcenia - przyczyny fizyczne

Odkształcenie jest następstwem różnych wartości skurczu w detalu.
Skurcz = zmniejszenie objętości detalu podczas chłodzenia.

Rodzaje skurczu

- Skurcz przetwórczy
- Skurcz wtórny (po skurczu przetwórczym)
- Skurcz całkowity (przetwórczy i wtórny)

Czynniki

- Temperatura formy
- Grubość ścianki
- Materiał
- Parametry przetwórstwa

Odkształcenia - działania naprawcze

Wybór właściwego tworzywa

- ➔ Używać tworzyw o niskim skurczu
- ➔ Rozważyć wpływ wypełniaczy

Odkształcenia - działania naprawcze

Konstrukcja formy

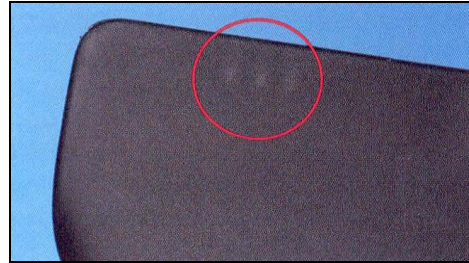
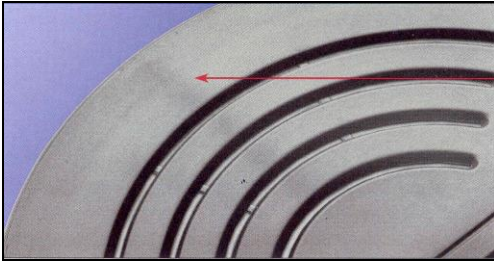
- Równe grubości ścianek
- Zaokrąglone naroża
- Starać się zachować symetryczną konstrukcję
- Punkt wtrysku zlokalizować w najgrubszym obszarze
- Średnicę punktu wtrysku wybrać nie za małą
- Zapewnić jednorodne ścianki formy
- **Zapewnić niezależne obwody termostatowania formy**



Różnice połysku – rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Wyróżniamy 2 rodzaje błędów połysku,
za mały lub za wysoki połysk lub na zewnętrznej
powierzchni brak jednolitego połysku
(różnice połysku).

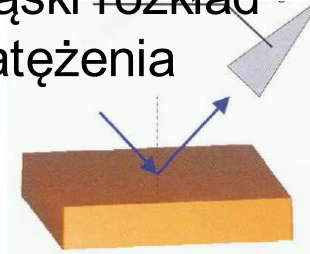
Spotykamy często przy różnicy grubości ścianek
i występują na powierzchniach widzialnych.



Różnice połysku - przyczyny fizyczne

- Różne odbicia światła
- Różnice temperatury stopu
- Różnice w chłodzeniu

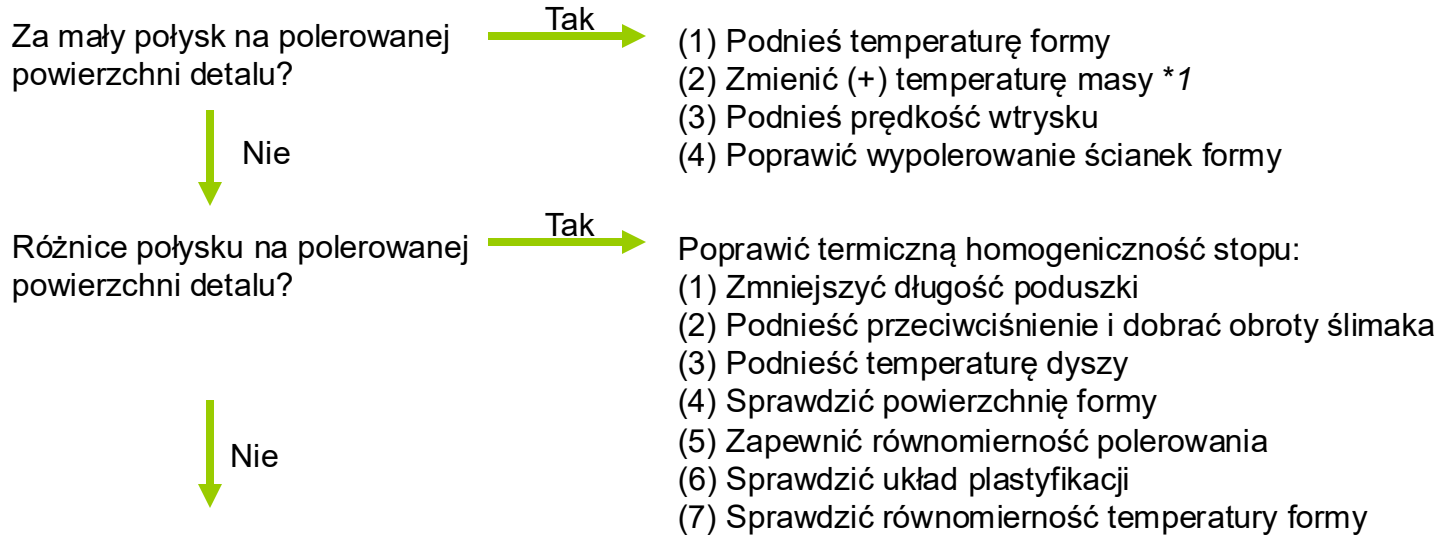
wąski rozkład
natężenia



szeroki rozkład
natężenia

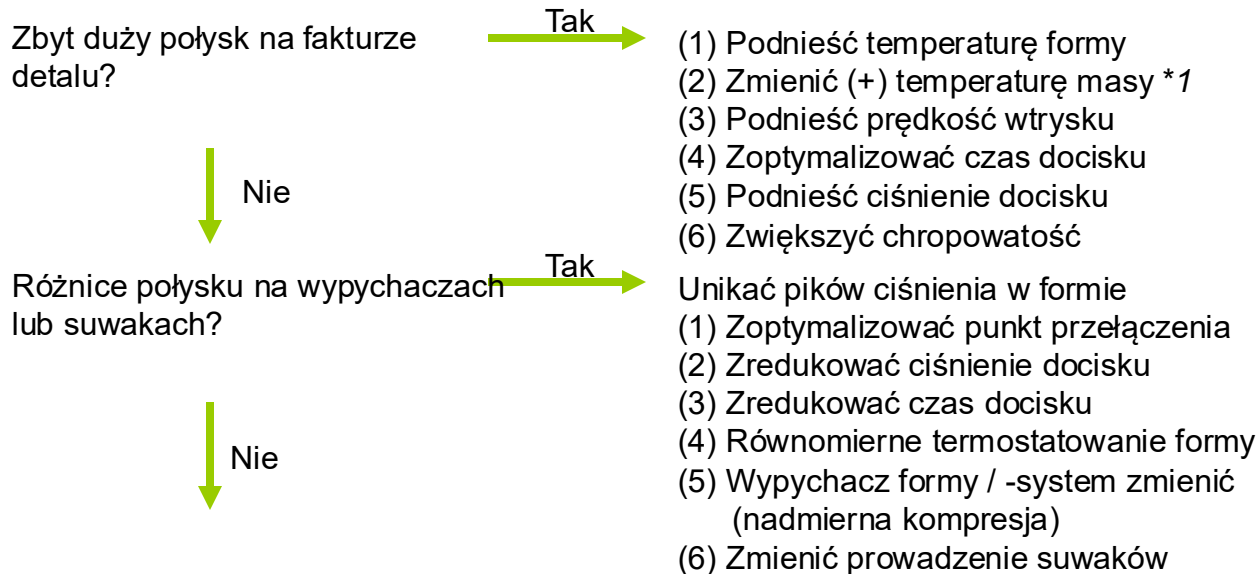


Różnice połysku - działania naprawcze



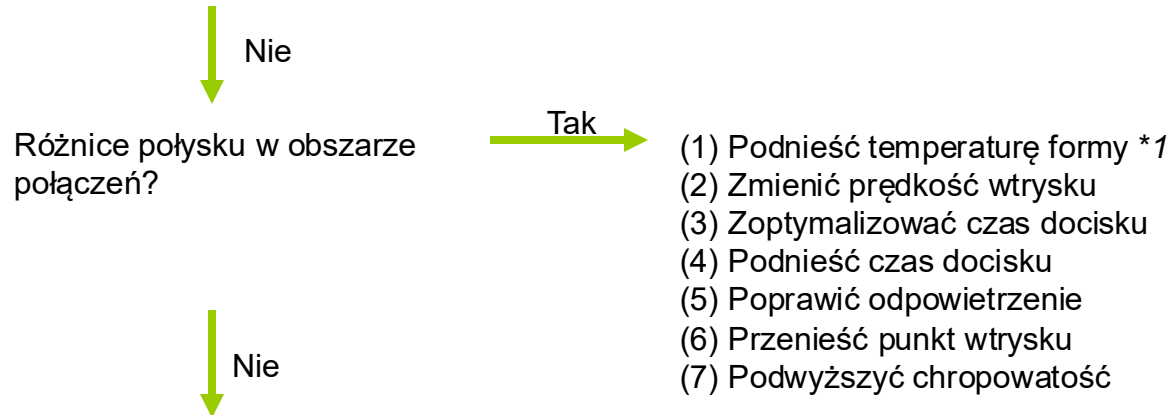
*1 Redukcja tylko w połączeniu z amorficznymi termoplastami i wysoką użyteczną prędkością wtrysku.

Różnice połysku - działania naprawcze



*1 Redukcja tylko w połączeniu z amorficznymi termoplastami i wysoką użyteczną prędkością wtrysku.

Różnice połysku - działania naprawcze



*1 Podniesienie temperatury formy o 10° C wydłuża czas chłodzenia o 20 %.

Różnice połysku - działania naprawcze

Różnice połysku w narożnikach detalu?

Nie

Różnice połysku naprzeciw uźebrowania?

Nie

Tak

- Narożniki detalu równomiernie termostatować
- (1) Zredukować temperaturę formy od strony rdzeni
- (2) Zmienić geometrię narożników detalu (np.zaokrąglić)
- (3) Zrobić analizę termiczną formy
- (4) Poprawić odpowietrzenia

Tak

- (1) Zoptymalizować czas docisku
- (2) Podnieść ciśnienie docisku
- (3) Zmienić geometrie części formy *1
- (4) Zrobić analizę termiczną formy + wykonać korekty chłodzenia

*1 Przestrzegać dozwolonych stosunków grubość ścianki- uźebrowanie

Różnice połysku - działania naprawcze

Zmiany połysku naprzeciw
skoków grubości ścianki?

Tak

- (1) Zoptymalizować czas docisku
- (2) Podnieść ciśnienie docisku
- (3) Profil wtrysku dostosować do geometrii
- (4) Dążyć do płynnej zmiany grubości ścianek

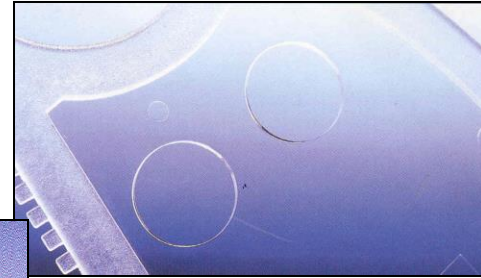
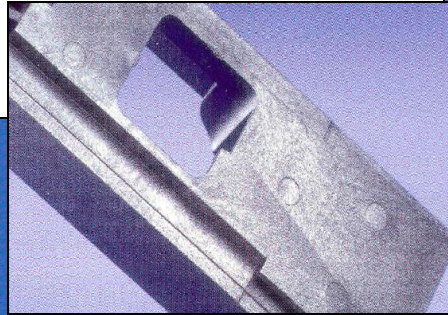
Nie

- (1) Zmniejszyć poduszkę
- (2) Sprawdzić powierzchnie formy na pokrycie lub zużycie
- (3) Zmienić barwę materiału
- (4) Zmniejszyć ilość włókna szklanego
- (5) Zmniejszyć udział ilościowy napelniaczy



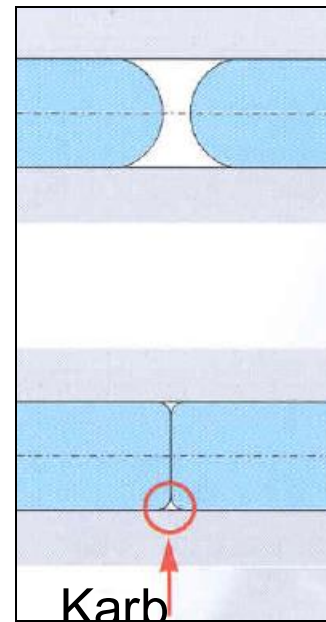
Linie łączenia (widoczne karby, zmiany koloru lub zmiany połysku)- rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Linie łączenia mogą uwidaczniać karby lub/i zmiany koloru, połysku. Karby są szczególnie widoczne w ciemnych lub transparentnych, gładkich lub o wysokim połysku wypraskach.



Przyczyny fizyczne– linie łączenia (widoczne karby, zmiany koloru lub zmiany połysku)

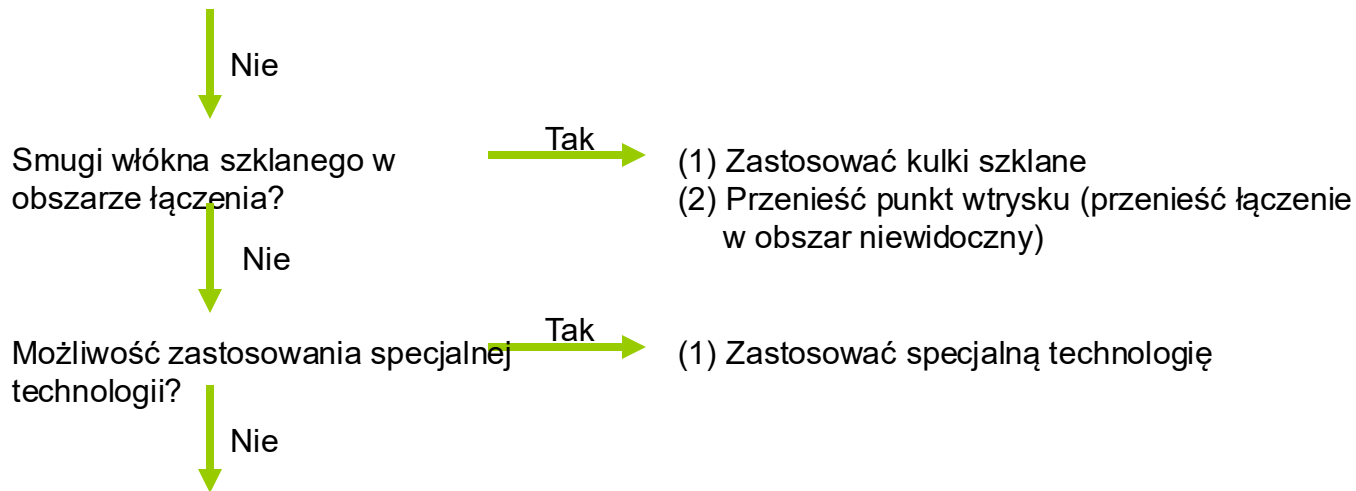
- Wzajemne spotkanie 2 lub więcej strumieni stopu, o spłaszczonych czołach i wzajemnym sklejaniu
- Za nisko ustawiona temperatura i ciśnienie



Działania naprawcze – linie łączenia (widoczne karby, zmiany koloru lub zmiany połysku)



Działania naprawcze – linie łączenia (widoczne karby, zmiany koloru lub zmiany połysku)



Działania naprawcze – linie łączenia (widoczne karby, zmiany koloru lub zmiany połysku)

Potrzeba zminimalizowania efektu łączenia?

Tak



- (1) Podnieść temperaturę masy i docisk
- (2) Podnieść temperaturę formy^{*1}
- (3) Zoptymalizować odpowietrzenie formy^{*2}
- (4) Minimalizacja linii łączenia regulacją przepływu (przelanie)
- (5) Zwiększyć grubość ścianki^{*3}
- (6) Zastosować materiał z pomniejszonym efektem łączenia^{*4}
- (7) Przesunąć punkt wtrysku

^{*1} Minimalny wpływ temperatury formy na wytrzymałość

^{*2} Ważne: wystarczające odpowietrzenie w obszarze łączenia dla miękkich komponentów

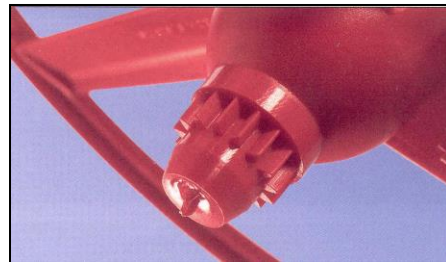
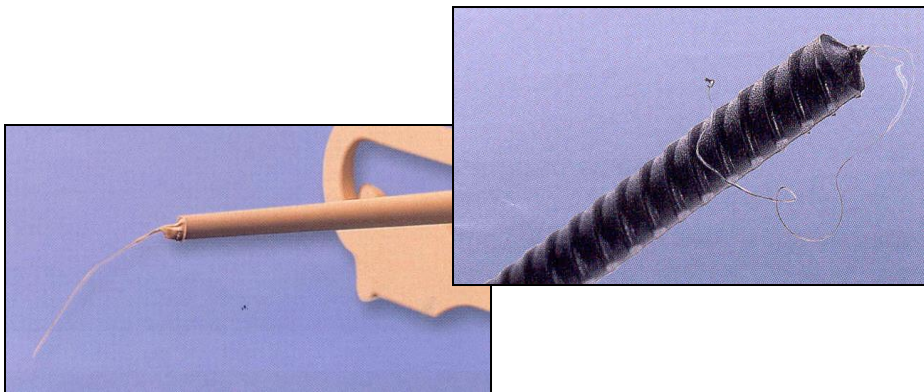
^{*3} Zwiększyć przekrój w obszarze łączenia

^{*4} Zastosowanie tworzyw z krótkimi włóknami szklanymi często obniża wytrzymałość w obszarze łączenia



Ciągnące się nitki - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Ciągnące się nitki w kierunku otwieranej formy mogą wystąpić bądź przy bezpośrednim wtrysku z gorącego kanału lub przejściu systemu zimnokanalowego i dyszy maszyny tzw. stożka wlewka.



Ciągnące się nitki - przyczyny fizyczne

Podczas chłodzenia na detalu tworzy się bardzo cienka, zastygnięta warstewka.

Poprzez wcześniejszy ruch (otwarcie formy lub odjazd agregatu), ta cienka warstwa odrywa się i z plastycznego obszaru zaczyna wyciągać się nitka.

Często spotykane przy:

- Polypropylen (PP)
- Polyetylen (PE)
- Polyamid (PA)
- Polybutylenterephthalat (PBT)
- Polyoxymethylen (POM)

Ciągnące się nitki - działania naprawcze

Ciągnąca się nitka w obszarze
wlewka-dysza maszyna?

Tak

- 
- (1) Zmieniać temperaturę dyszy
 - (2) Po dozowaniu od razu lub z opóźnieniem odjechać agregatem
 - (3) Wydłużyć czas docisku
 - (4) Obniżyć temperaturę masy
 - (5) Zmieniać ciśnienie plastyfikacji i obroty ślimaka (-)
 - (6) Zoptymalizować chłodzenie w obszarze wlewka
 - (7) Wydłużyć czas chłodzenia

Nie



Ciągnące się nitki - działania naprawcze

Ciągnąca się nitka w obszarze
gorący kanał-detal?

Tak

- 
- (1) Obniżyć temperaturę dyszy gorącego kanału
 - (2) Podnieść czas docisku
 - (3) Sprawdzić pozycję dyszy i objętość w dyszy *1
 - (4) Sprawdzić przekrój przewężki *2
 - (5) Zoptymalizować chłodzenie formy w obszarze przewężki
 - (6) Sprawdzić działanie czujnika temperatury i ew. wymienić
 - (7) Sprawdzić zamknięcie dyszy i ew. wymienić
 - (8) Wydłużyć czas chłodzenia

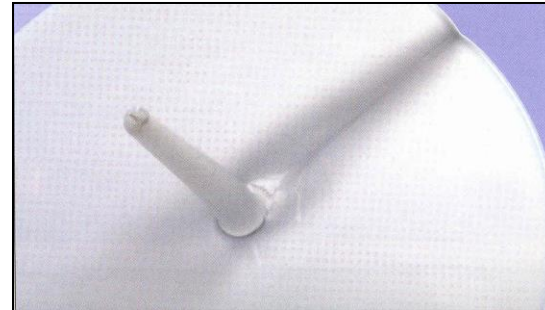
*1 Duży wpływ ciepła na detal, jeżeli dysza za daleko do powierzchni detalu wystaje.

*2 Przy za dużym przekroju pierścieniowym wlewu nie ma czystego obrysu stopu.



Zimny korek - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Przemieszczenie zimnego tworzywa w formie , tak się odznacza jakby widoczny był ogon komety. Może się odłożyć w okolicy wlewu, po którym masa popłynie dalej.

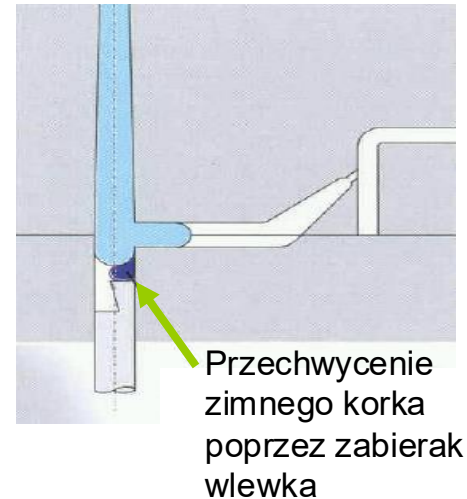


Zimny korek - przyczyny fizyczne

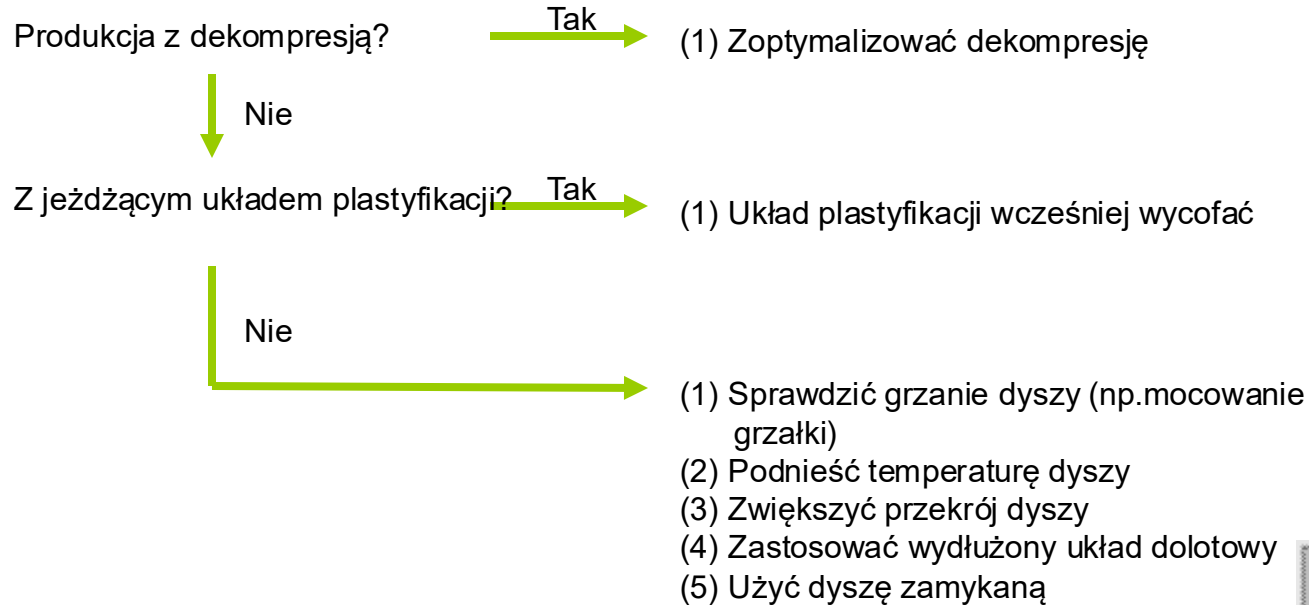
Zimny korek powstaje, jeżeli podczas napełniania tworzywem system dolotu lub dysza zostanie przechłodzona i w następnym cyklu zimny materiał jest przesunięty do formy.

Przyczyny:

- Zła temperatura dyszy
- Zbyt późne wycofanie agregatu wtryskowego
- Za mały przekrój dyszy

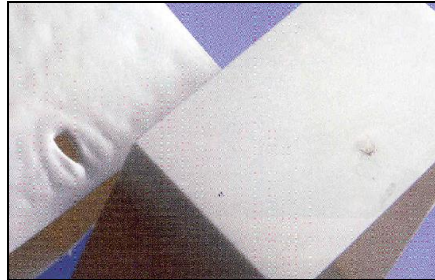
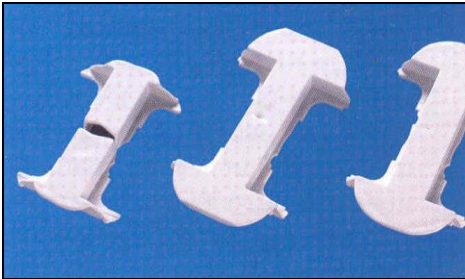


Zimny korek - działania naprawcze



Efekt diesla/przypalenia - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

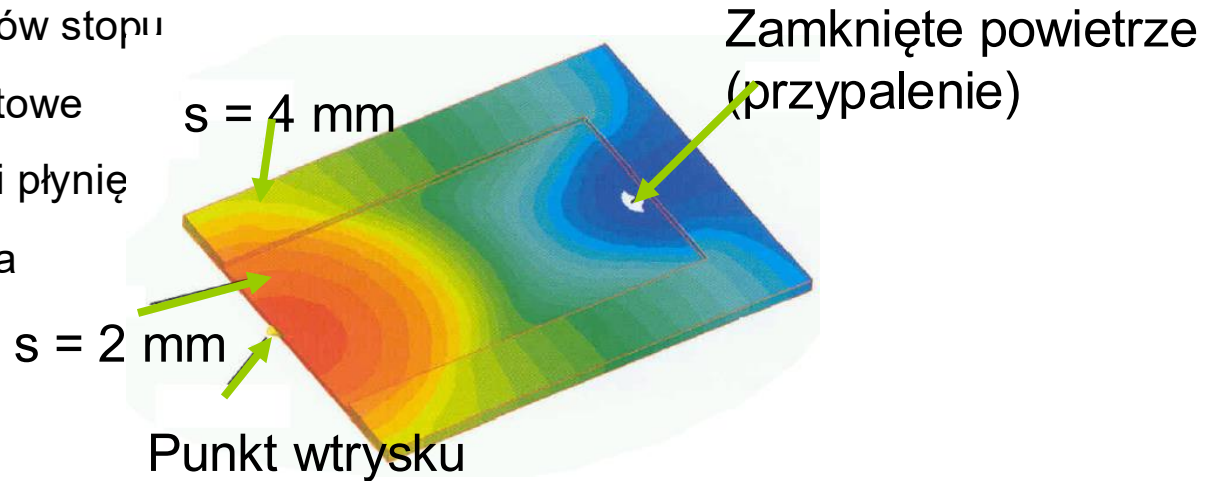
Na powierzchni detalu czasem można zauważyć wyraźne czarne przebarwienia (przypalenia). W tych miejscach detal nie jest całkowicie wypełniony lub można zauważyć linie płynięcia lub inne widoczne ślady.



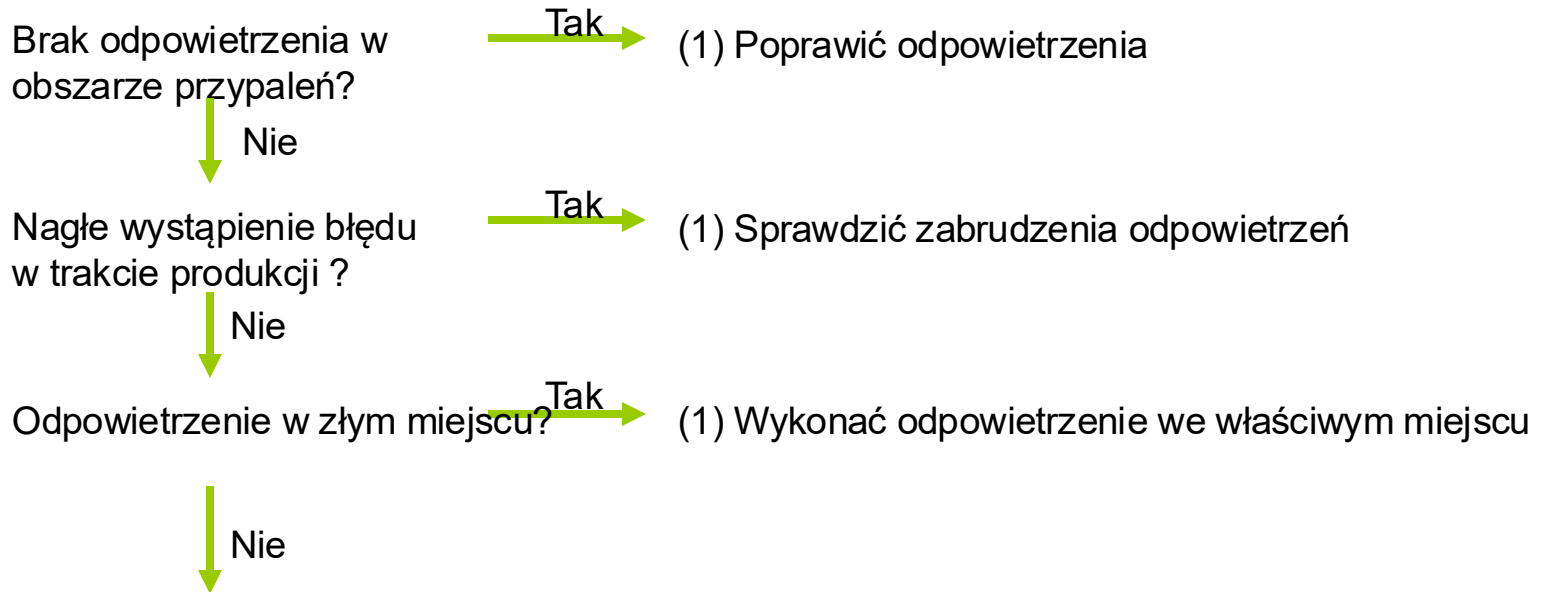
Efekt diesla/przypalenia - przyczyny fizyczne

Efekt diesla jest problemem złego odpowietrzenia i występuje w następujących obszarach:

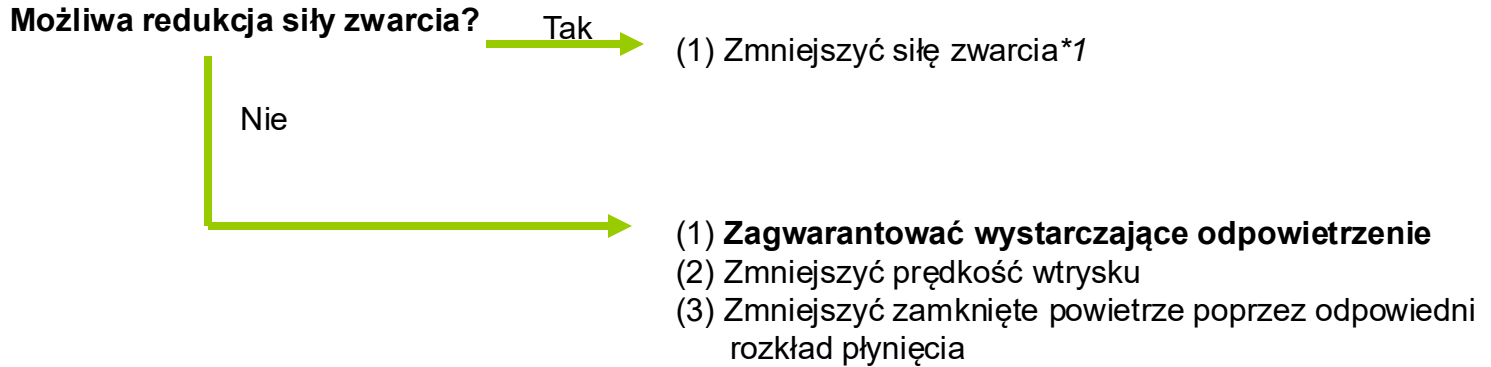
- Napotykanie się wzajemne 2 lub więcej frontów stopii
- Otwory nieprzelotowe
- Na końcach drogi płynię
- Poprzeczne żebra



Efekt diesla/przypalenia - działania naprawcze



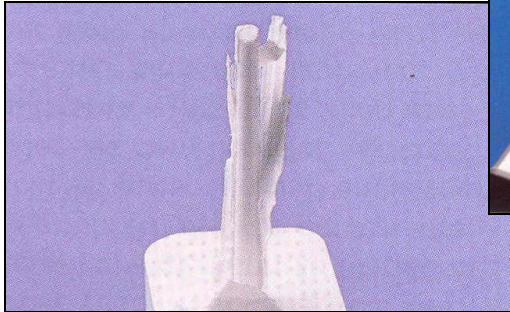
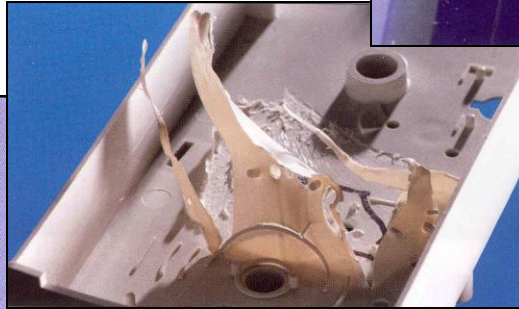
Efekt diesla/przypalenia - działania naprawcze



*1 Siłę zwarcia na maszynie tak zredukować, aby zachować odpowiednie bezpieczeństwo i nie przekroczyć ok. 20% przepakowania.

Rozwarstwianie się zewnętrznych warstw - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

Warstwy materiału, nie są homogenicznie
wzajemnie połączone, rozwarstwiają się.
Rozwarstwienie można spotkać we wlewkach
oraz w wyprasce.



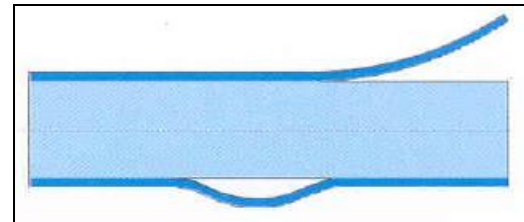
Rozwarstwianie się zewnętrznych warstw - przyczyny fizyczne

Nie homogeniczne:

- Zabrudzenia lub obcy materiał w granulacie
- Nie zgodny środek barwiący lub Masterbatch
- wilgoć na/w granulacie
- Źle stopiona masa formierska

Wysokie naprężenia poprzeczne:

- Wysoka prędkość wtrysku
- Bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura masy



Rozwarstwianie się zewnętrznych warstw - działania naprawcze

Błąd występuje po wymianie materiału
lub barwnika?



Tak

Nie



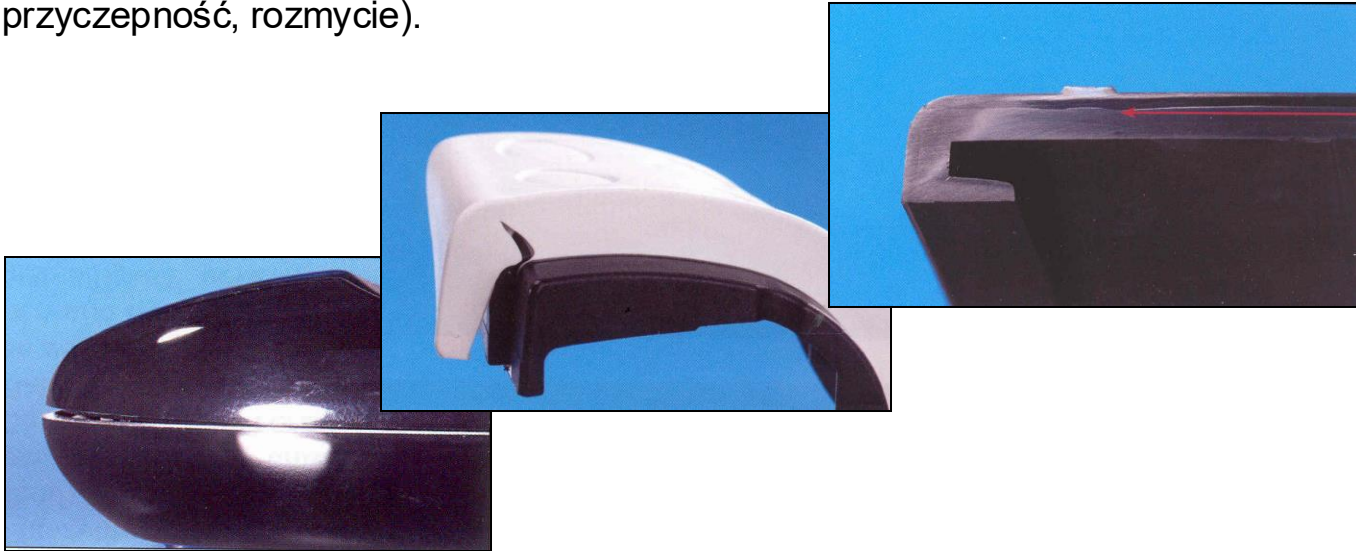
- (1) Sprawdzić granulat na zabrudzenia lub obecność innych materiałów
- (2) Sprawdzić nośnik barwnika
- (3) Sprawdzić wilgotność
- (4) Sprawdzić homogeniczność stopu i wydajność plastyfikacji

- (1) Zredukować prędkość wtrysku
- (2) Zmienić temperaturę masy
- (3) Podnieść temperaturę formy



Technologia wielokomponentowa - rozpoznanie błędów i klasyfikacja

W technologii wielokomponentowej nie tylko zwracamy uwagę na jakość pojedynczych elementów, ale również na wzajemny ich wpływ (odkształcenia, przyczepność, rozmycie).



Technologia wielokomponentowa - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

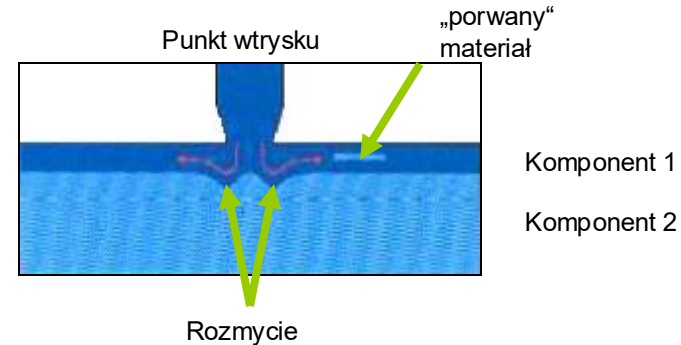
	ABS	ASA	CA	EVA	PA 6	PA 6.6	PA 6.12	PA 12	PBT	PC	PC/ABS	PC/PBT	PC/PET	PE-HD	PE-LD	PETP	PMMA	POM	PP	PPE	PPSU	PS	PSU	PVAC	PVC-hart	PVC-weich	SAN	TPE-A	TPE-E	TPE-O	TPE-S	TPE-R	TPE-U	TPE-V	TPE-HM
ABS	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ASA	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
CA	!	!	!	X	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
EVA	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PA 6	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PA 6.6	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PA 6.12	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PA 12	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PBT	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PC	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PC/ABS	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PC/PBT	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PC/PET	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PE-HD	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PE-LD	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PETP	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PMMA	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
POM	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PP	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PPE	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PPSU	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PS	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PSU	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PVAC	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PVC-hart	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PVC-weich	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
SAN	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

- ! = dobra przyczepność
- o = obniżona przyczepność
- x = brak przyczepności

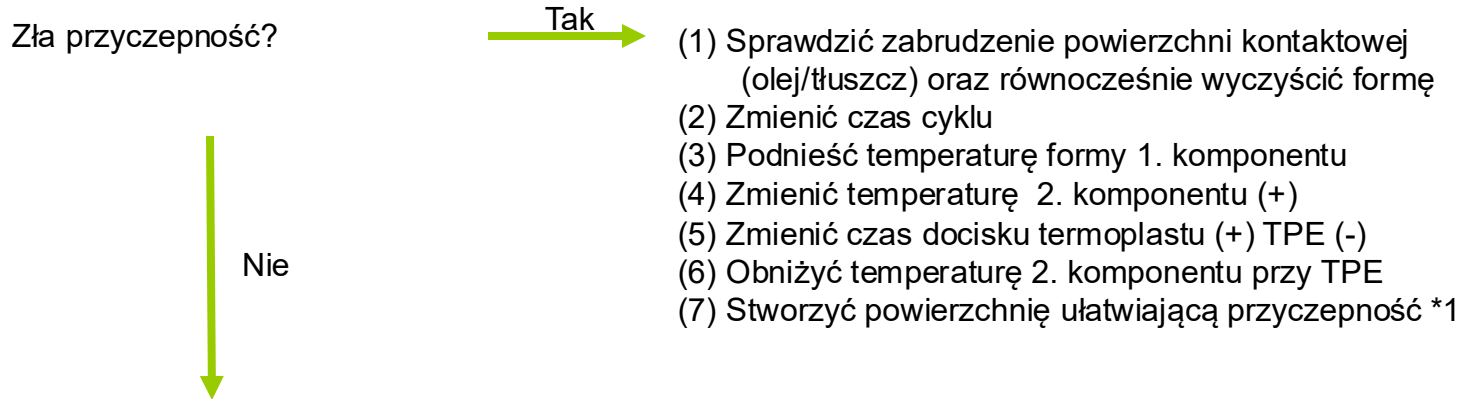
Technologia wielokomponentowa - przyczyny fizyczne

W wyniku wzajemnego wpływu wtryskiwanych materiałów mogą wystąpić następujące błędy detali:

- Wytrzymałość połączenia (przyczepność) pomiędzy pierwszym i drugim materiałem (wpływ oleju, tłuszczu)
- Topienie pierwszego komponentu
- Odkształcenie (dla połączeń twardy/twardy)

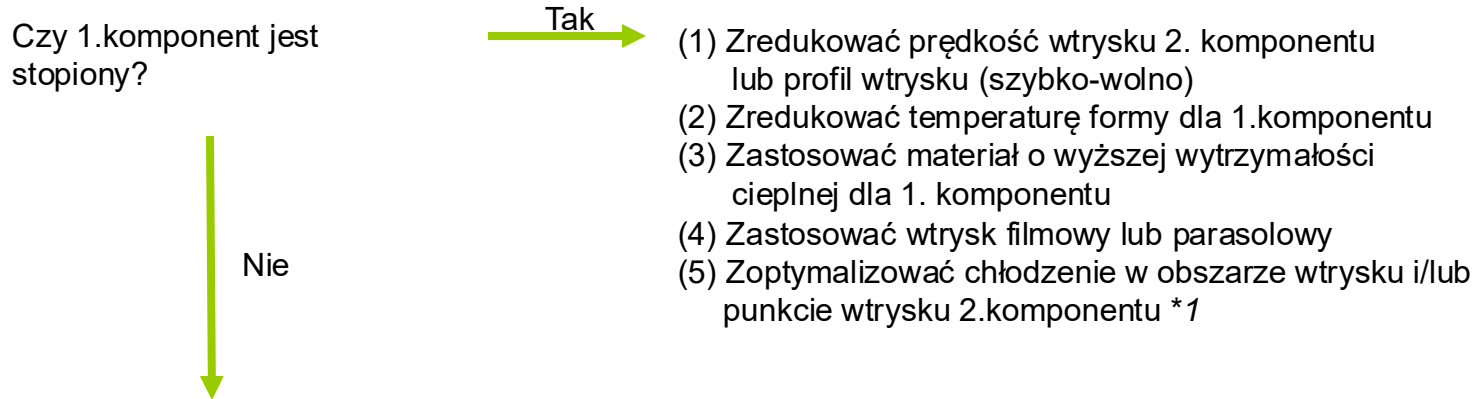


Technologia wielokomponentowa –działania naprawcze



*1 Powiększyć powierzchnię kontaktu przy połączeniach twardy/twardy. Przy połączeniach twardy/miękki zmatowić powierzchnię połączenia.

Technologia wielokomponentowa - działania naprawcze



*1 Pozycja wtrysku 2. komponentu nie powinna być zgodna z pozycją 1.komponentu.
Ukierunkowane „zimne termostatowanie“ 1.komponentu w obszarze punktu wtrysku 2.komponentu.

Technologia wielokomponentowa - działania naprawcze

Deformacja detalu?

Tak



1. Komponent

- (1) Zredukować wysokość docisku (zestopniować profil)
- (2) Zredukować czas docisku
- (3) Podnieść temperaturę formy
- (4) Ew. podgrzać zapraskę

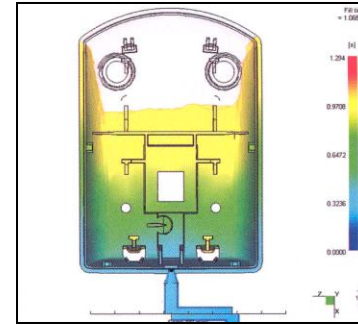
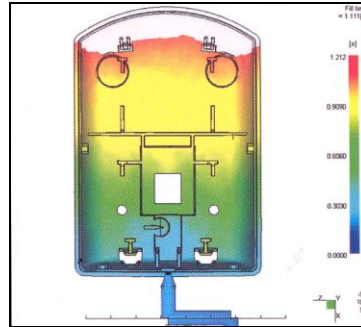
2. Komponent

- (1) Podnieść wysokość docisku
- (2) Zoptymalizować czas docisku
- (3) Zredukować temperaturę formy
- (4) Ew. dodatkowy punkt wtrysku do kompensacji skurczu



Anomalia płynięcia - rozpoznanie błędu i klasyfikacja

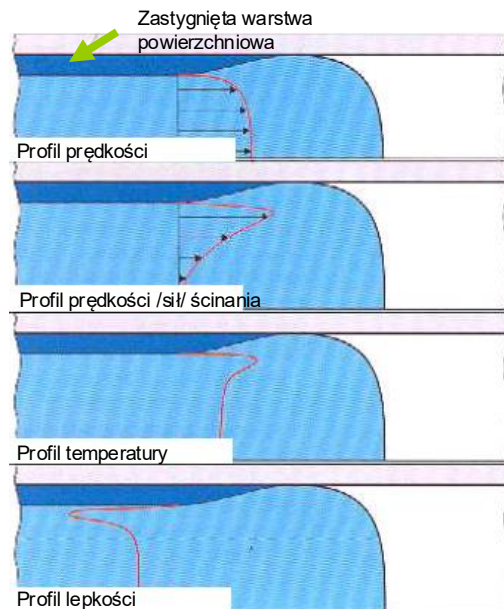
Anomalia płynięcia powodowane są relatywnie dużymi lub długotrwałymi siłami ścinającymi w tworzywie. Spotykane wyprzedzanie czoła płynącego tworzywa, może powodować tworzenie się dziur zamkniętego powietrza lub wtórnych lini łączenia. W formach wielokrotnych mogą powstać problemy ze zbalansowaniem gniazd.



Anomalia płynięcia - przyczyny fizyczne

Anomalia płynięcia powodowane są siłami ścinającymi w materiale i powiązane są z następującymi parametrami:

- Za niska temperatura masy
- „Zimny“ obszar w systemie gorącego kanału
- Małe przekroje przepływu
- Za duża prędkość wtrysku
- Długotrwałe działające obciążenie ścinające



Anomalia płynięcia – działanie naprawcze

Czy jest gorący kanał?

Tak

No

- (1) Reduce injection rate
- (2) Increase melt temperature
- (3) Check thermal melt homogeneity
- (4) Check cross- section of the bores
- (5) Check the cross- section of gates
- (6) Check temperature homogeneity
- (7) Use only right- angled melt diversions
- (8) Turn the torpedo in the hot runner nozzle by 90°

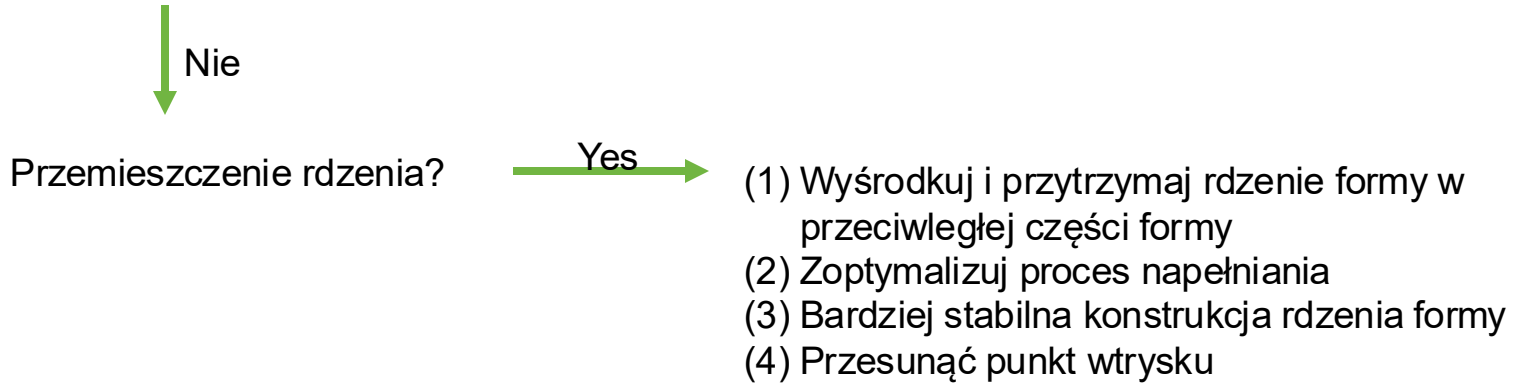
Czy jest zimny kanał?

Tak

No

- (1) Zmniejsz szybkość wtrysku
- (2) Zwiększ temperaturę tworzywa
- (3) Sprawdź jednorodność stopu termicznego
- (4) Sprawdź, czy przekrój poprzeczny ma wystarczające wymiary
- (5) Sprawdź przekrój przewężki
- (6) Używaj przekrojów kołowych (ułatwiających przepływ)
- (7) Utrzymuj linię tak krótką, jak to możliwe
- (8) Używaj tylko kątowych przekierowań stopu

Anomalia płynięcia – działanie naprawcze



PPS | Process Plastic Surface

Surface defects